

Prompting Techniques

原理、圖解與警務應用實戰

依據 Prompt Engineering Guide 技術清單

18 種技術

每種：背景、介紹、動機、圖解、警務例子

參考：<https://www.promptingguide.ai/techniques>

教學定位與使用方式

- **定位**：把提示工程從「會問問題」提升到「可設計、可驗證、可交付」。
- **學習節奏**：先理解技術解決的問題，再看概念圖，最後把警務例子改成自己的資料。
- **警務使用原則**：模型輸出應作為草稿、輔助分析或檢核清單，不取代法律判斷、證據審查或主管審批。
- **資料治理**：涉及個資、案情、內部規程時，應使用授權資料、最小揭露與可追溯紀錄。

Prompt Engineering 是甚麼？

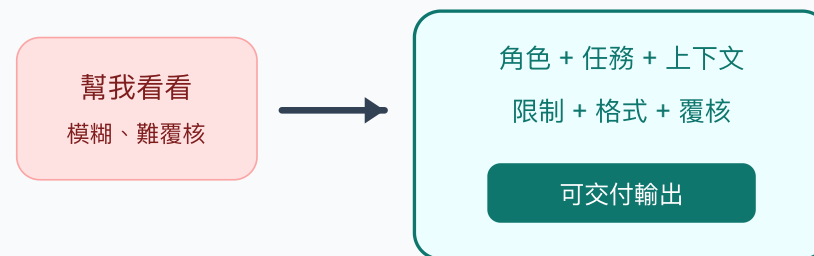
依據 Prompt Engineering Guide 的定位

Prompt engineering 是一套**設計、測試、優化 prompt**的方法，用來更有效地使用大型語言模型處理不同任務。

- 把工作目標轉成模型可理解的指令
- 補充必要上下文、資料與示例
- 控制輸出格式、長度、語氣與邊界
- 透過反覆測試提升可靠性

參考：Prompt Engineering Guide, Introduction

從模糊問題到可交付 workflow



Prompt engineering = 把工作方法寫清楚，而不只是把問題寫長。

從最簡單的 prompt 看問題

Prompt Engineering Guide 用一個簡單例子說明：模型會根據上下文延續文字，但不一定知道你真正想做甚麼。

太少資訊

The sky is

模型可能只完成一句話，但這不代表它理解你的任務。

加入明確任務

Complete the sentence:

The sky is

輸出會更符合「完成句子」這個任務。

警務應用同理：幫我看看這宗報案 太模糊；抽取時間、地點、事件、處置，資料不足寫未提供 才是可執行任務。

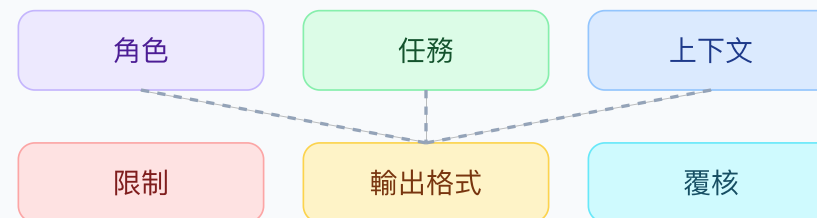
一個 prompt 通常包含哪些元素？

Prompt Elements

Prompt Engineering Guide 將 prompt 元素概括為四類；本課程再加上警務場景常用的角色與覆核。

- **Instruction**：要模型做甚麼
- **Context**：背景、文件、示例
- **Input Data**：報案內容、筆錄、巡邏紀錄
- **Output Indicator**：表格、JSON、清單
- **Role / Review**：身份設定與人工覆核

Prompt 的六個積木



六個積木組合成一個可測試、可覆核的 prompt。

Chat Model 的三種角色

在 ChatGPT / API 類模型中，prompt 可以分成不同 message role。這不是形式問題，而是控制模型行為的重要設計。

常見角色

- **System**：設定整體行為、身份、規則
- **User**：提出任務、資料、問題
- **Assistant**：模型回覆；也可作為 few-shot 示例

警務示例

System:

你是警務培訓課程的文書整理助手。
不可編造事實，不可作法律結論。

User:

根據以下報案內容抽取時間、地點、事件、處置。

角色設定會改變回答方式

同一段報案文字，
可以怎樣整理？

學員

如果我是「文書整理助手」，
我會抽取欄位；
如果我是「審核助手」，
我會找缺口。

AI 助手

角色決定工作方法。

實務上，system message 適合放長期規則；user message 放本次任務與資料。

模型設定也會影響 prompt 效果

LLM Settings

Prompt 設計不是唯一變數。模型設定會影響穩定性、創意程度、長度與重複性。

- **Temperature**：越低越穩定；越高越多樣
- **Top P**：控制抽樣範圍
- **Max Length**：控制輸出長度與成本
- **Stop Sequences**：控制清單或表格結束

警務分類、抽取、規程問答通常偏向低隨機性。

模型設定：穩定性與創意的旋鈕



Temperature



Top P



Max Length

分類、抽取、規程問答通常偏向低隨機性；創作或腦暴才提高多樣性。

設計 prompt 的基本原則

從簡單開始，逐步增加控制

Prompt Engineering Guide 強調：prompt 設計是一個反覆實驗與迭代的過程。

1. **Start Simple**：先用簡單 prompt 測試模型是否理解任務。
2. **Add Context**：結果不穩時，再加入背景、資料、示例。
3. **Be Specific**：明確指定任務、格式、長度、受眾與語氣。
4. **Use Separators**：用 `###`、`資料：`、`輸出格式：` 分隔指令和資料。
5. **Break Down Tasks**：大任務拆成小任務，避免一個 prompt 做太多事。
6. **Iterate and Test**：用多個真實或模擬案例檢查穩定性。

這些原則會在後面的 Zero-shot、Few-shot、Prompt Chaining、RAG 等 technique 中反覆出現。

警務 prompt 模板：把基礎元素放在一起

角色：

你是警務工作紀錄整理助手。

任務：

從輸入資料抽取時間、地點、人物、事件、處置、後續跟進。

上下文：

只使用下方報案文字；不可使用外部常識補充。

輸入資料：

「21:40 接報，居民稱樓上持續噪音滋擾。警員到場勸喻後，對方調低音量。」

限制：

不可編造；資料不足填「未提供」；不可作法律定性。

輸出格式：

Markdown 表格。

覆核：

最後列出 2 項需人工確認資料。

為什麼需要 Prompt Engineering ?

大型語言模型很會「接話」，但警務工作需要的是**穩定、可核對、合規、可交付**的輸出。

沒有設計提示時

- 任務邊界不清：摘要、判斷、建議混在一起
- 輸出格式不穩：每次欄位不同，難以批量處理
- 容易補事實：把常識、猜測、經驗說成已知資料
- 難以覆核：沒有來源、沒有假設、沒有不確定性

Prompt Engineering 要解決

- **任務化**：把需求拆成清楚步驟
- **結構化**：固定輸入、輸出、標籤與欄位
- **可驗證**：要求引用、限制、缺口與信心
- **可治理**：配合權限、私隱、程序與人工覆核

故事：同一宗報案，兩種提示

23:30，居民來電稱屋苑停車場有兩名男子拉車門，其中一人戴帽，另一人手持手電筒。報案人不敢靠近，未知是否有人受傷。

普通問法

幫我分析這宗報案。

可能得到一段流暢但不穩定的文字：有時偏向犯罪推測，有時偏向安撫，有時漏掉需確認資料。

工程化問法

請輸出：警情類型、急迫程度、已知事實、需確認資料、初步處置建議。
限制：不得推定未提供的事實；資料不足請明確列出。

結果更接近值班人員可用的初篩表。

Prompt Engineering 的核心思想

不是把問題寫得更長，而是把「工作方法」寫清楚。

1. **角色**：模型應扮演甚麼助手？文書、分類、審核、查詢、培訓？
2. **任務**：要摘要、抽取、分類、推理、比較、改寫，還是生成流程？
3. **上下文**：哪些資料可用？哪些資料不可用？是否需要引用來源？
4. **限制**：不可編造、不可定罪、不可暴露個資、資料不足要說明。
5. **輸出格式**：表格、JSON、清單、報告段落、檢核清單。
6. **覆核機制**：要求列出假設、疑點、缺口、信心與人工跟進事項。

警務場景的重點不是「讓模型更有創意」，而是讓模型更可控、更一致、更容易被人員審核。

六個核心思想如何貫穿所有 technique ？

後面 18 種 technique 不是互不相關的技巧清單，而是在不同任務中強化同一套工作方法。

核心思想	它控制甚麼	相關 technique 例子
角色	模型以甚麼身份工作	Meta Prompting, Reflexion, ReAct
任務	要做分類、摘要、推理、查詢還是審核	Zero-shot, Few-shot, Prompt Chaining
上下文	可用資料、文件、工具回傳、圖像或關係圖	RAG, Multimodal CoT, Graph Prompting
限制	不可編造、不可定罪、不可越權、資料不足要說明	RAG, ReAct, ART, DSP
輸出格式	表格、JSON、節點/邊、日報、Rubric	Few-shot, PAL, Graph Prompting
覆核機制	如何列出缺口、信心、分歧與人工跟進	Self-Consistency, Reflexion, CoT

學每個 technique 時，都可以問：它主要強化六要素中的哪幾個？

六要素缺一個，prompt 就容易失控

不完整 prompt

幫我整理這宗案件。

可能問題：

- 不知道以文書、分析員還是主管簡報角度整理
- 不知道要摘要、抽取、分類還是建議處置
- 不知道哪些資料可用、哪些不可推測
- 不知道輸出格式和覆核要求

六要素 prompt

角色：你是警務文書整理助手。

任務：抽取案件摘要中的時間、地點、人物、事件、處置。

上下文：只使用以下報案文字。

限制：不可補充未提供事實；資料不足寫「未提供」。

輸出格式：表格。

覆核：最後列出需人工跟進的 3 項資料。

後面學 technique 時的閱讀方法

每一種 technique 都可以用六個問題檢查：

1. **角色**：這個 technique 是否需要模型扮演特定角色？
2. **任務**：它把任務變清楚，還是把任務拆成多步？
3. **上下文**：它是否引入示例、文件、工具、圖像、程式或關係圖？
4. **限制**：它如何防止模型補事實、越權、過度推測？
5. **輸出格式**：它如何讓結果可讀、可批量處理、可交付？
6. **覆核機制**：它如何暴露不確定性、缺口、分歧與人工跟進？

一句話記住：Prompt technique 的價值，不是讓 prompt 更花巧，而是讓 workflow 更清楚、資料邊界更明確、輸出更容易被人審核。

一個完整工作流：從報案到主管簡報

場景

一晚收到 80 宗報案：交通事故、滋擾、求助、投訴、可疑人物。值班主管需要 15 分鐘內掌握重點。

工程化提示流程

1. 用 **Zero-shot / Few-shot** 做初步分類
2. 用 **Prompt Chaining** 抽取欄位、統計、產生日報
3. 用 **RAG** 查內部指引或標準處置
4. 用 **Reflexion** 檢查缺漏與敏感資訊

警務 AI 工作流：從報案到簡報



每一步都要保留資料來源、限制和人工覆核點。

18 類技術可以怎樣分類？

類別	解決的問題	對應技術
基礎指令與示例	讓模型明白任務、格式、標籤邊界	Zero-shot, Few-shot
推理與決策	處理多步推理、方案比較、共識判斷	CoT, Self-Consistency, Tree of Thoughts
知識與資料 grounding	讓答案基於背景知識、檢索文件或外部資料	Generate Knowledge, RAG
流程編排	把複雜工作拆成可審核的步驟	Prompt Chaining, ReAct, ART
自動優化與學習	改良提示、挑選高價值示例	Meta Prompting, APE, Active-Prompt
控制與輔助工具	控制摘要焦點、使用程式、處理多模態或關係圖	DSP, PAL, Multimodal CoT, Graph Prompting
品質修訂	讓輸出自查、修訂、降低草稿缺漏	Reflexion

選 technique 的簡單判斷法

- 任務很清楚、只是要格式化：先用 Zero-shot。
- 分類邊界容易混淆：加入 Few-shot 示例。
- 需要推理、比較或時間線：用 CoT；高風險可加 Self-Consistency。
- 需要內部規程或最新資料：用 RAG，不要只靠模型記憶。
- 任務太大，一次做容易亂：拆成 Prompt Chaining。
- 需要查資料或調用工具：用 ReAct / ART，但要控權限與留紀錄。
- 要批量穩定使用：用 APE / Active-Prompt 做提示優化與示例補強。
- 要審稿、去個資、查缺漏：用 Reflexion 做第二輪檢查。

實務上常常不是只用一種 technique，而是把 2-4 種組合成工作流。

不是所有 technique 都只是「寫 prompt」

External Requirements | 外部需求與依賴

有些 technique 只需要設計提示；有些 technique 需要額外資料、工具、系統權限或人工標註。

需求類型	代表 technique	需要準備甚麼
純提示設計	Zero-shot, Few-shot, CoT, DSP	任務描述、示例、輸出格式、限制條件
多次推理 / 多輪流程	Self-Consistency, Prompt Chaining, ToT, Reflexion	多次模型調用、步驟記錄、中間結果檢查
外部知識 grounding	Generate Knowledge, RAG	已核對知識、文件庫、檢索器、引用規則
工具與程式執行	ART, ReAct, PAL	工具 API、資料庫權限、計算環境、操作日誌
優化與標註	APE, Active-Prompt	測試集、評分標準、人工標註、錯誤案例庫
特殊資料形態	Multimodal CoT, Graph Prompting	圖像輸入、OCR/視覺模型、實體關係資料或圖資料庫

教學時可先問：這個 technique 是否需要外部資料？是否需要工具權限？是否需要人工標註？是否需要記錄每一步？

External Tools 是甚麼？

在提示工程中的角色

External tools 不是「模型自己知道的知識」，而是由系統、人員或資料庫提供給模型使用的外部能力。

類型	例子	在 prompt 中通常怎樣出現
文件資料	內部指引、法規、FAQ、案件紀錄摘錄	已檢索文件：... 、 只根據以下文件回答
查詢工具	報案系統、排班系統、車輛/案件資料庫	工具回傳：... 、 查詢條件：...
計算工具	Python、試算表、統計函數	請生成可執行程式 、 計算結果如下
視覺工具	OCR、圖像模型、地圖、CCTV 截圖	可見事實：... 、 OCR 結果：...
結構化工具	圖資料庫、關係表、節點/邊 schema	節點：... 、 邊：... 、 資料來源：...

核心原則：外部工具提供「資料或能力」；模型負責「理解、整合、表達」。兩者要分開記錄。

External Tools 的治理要求

警務應用要特別注意

使用前要定義

- **權限**：誰可以查？模型是否可直接調用？
- **範圍**：可查哪些資料？不可查哪些資料？
- **輸入**：查詢條件是否足夠、是否合法、是否最小化？
- **輸出**：工具回傳是否要遮蔽個資？

使用後要保留

- **來源**：資料來自哪個文件、系統或工具
- **時間**：何時檢索或查詢
- **結果**：工具實際回傳甚麼，不由模型改寫成「事實」
- **責任**：由授權人員覆核，不把工具結果等同最終判斷

在教學示例中可以用模擬資料；在真實環境中必須遵守資料保護、內部授權與審計要求。

18 種技術總覽

1. Zero-shot / Few-shot / Chain-of-Thought / Meta Prompting
2. Self-Consistency / Generate Knowledge / Prompt Chaining / Tree of Thoughts
3. RAG / ART / APE / Active-Prompt / Directional Stimulus
4. PAL / ReAct / Reflexion / Multimodal CoT / Graph Prompting

本講義以繁體中文重寫與擴充，例子偏向警務工作、報案處理、巡邏紀錄、案件摘要、風險初篩與內部流程。

第一組：基礎提示控制

Zero-shot / Few-shot

這一組回答最基本但最常見的問題：**如何讓模型知道我們要它做甚麼，以及要用甚麼格式做。**

為什麼需要？

- 警務文字任務常有固定欄位：時間、地點、人物、事件、處置
- 報案、投訴、查詢的分類邊界容易混淆
- 如果沒有明確格式，模型會自由發揮，難以批量使用

這組技術的特點

- **Zero-shot**：靠清楚指令直接完成標準任務
- **Few-shot**：用示例建立格式、語氣和分類邊界
- 適合入門，也常作為所有複雜工作流的第一步

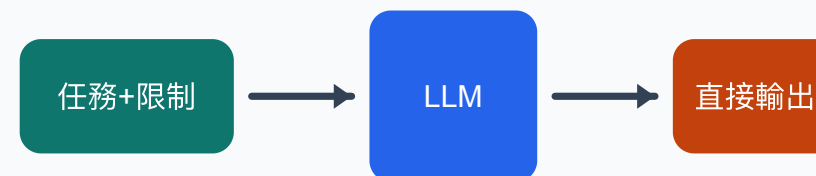
故事 hook：值班室收到 80 宗報案，第一步不是深度推理，而是先把資料分門別類。

1) Zero-shot Prompting (零樣本提示)

零樣本提示 | 背景、介紹與動機

- **背景**：大型語言模型在預訓練中已學到大量任務模式，因此可在沒有示例的情況下直接執行清楚描述的任務。
- **介紹**：用任務、資料、限制與輸出格式一次說清楚，讓模型直接作答。
- **動機**：適合快速處理標準化、低歧義任務，降低準備示例的成本。
- **外部需求**：不需要外部系統；需要清楚任務定義、標籤集、輸出格式與禁止事項。
- **六要素重點**：任務、限制、輸出格式必須寫清楚，否則 zero-shot 會變成自由回答。
- **注意**：若分類邊界、語氣或法規依據不清楚，模型容易自行補規則。

Zero-shot | 零樣本



沒有示例，靠清楚指令與格式控制

1) Zero-shot Prompting (零樣本提示)

警務工作示例

報案摘要分類

請將以下 110 報案摘要分類為「交通事故 / 噪音滋擾 / 可疑人物 / 其他」，只輸出一個標籤：
「居民稱大廈後巷有陌生男子徘徊並多次查看停泊車輛。」

值班紀錄改寫

請把以下口語紀錄改寫成正式警務工作紀錄，保留時間、地點、人物、事件與處置：
「21:40 到場，住戶話樓上好嘈，我哋勸喻後對方收細音量。」

1) Zero-shot Prompting (零樣本提示)

情境示例 | 報案室不是聊天機器人

請把「附近好像怪怪的」轉成報案初篩問題清單。
輸出：需要追問的 5 個問題，按重要性排序。
限制：不可自行推定有犯罪。

- **設計重點**：模型不能靠「感覺」處理報案。
- **教學點**：Zero-shot 要靠明確欄位把模糊輸入變成可跟進事項。

情境示例：報案室不是聊天機器人

附近好像怪怪的...
但我說不清楚

請提供位置、人數、行為、
是否有武器或傷者。
先問清楚，再分類。

Zero-shot 欄位化



把模糊來電轉成
可追問、可記錄欄位。

1) Zero-shot Prompting (零樣本提示)

Complex Example | 一頁式警情初篩

角色：你是值班警員的文字整理助手。

任務：根據報案內容，輸出「警情類型、急迫程度、需確認資料、初步處置建議」。

限制：

1. 不得推定未提供的事實。
2. 若資料不足，列入「需確認資料」。
3. 急迫程度只可用：高 / 中 / 低。

報案內容：

「晚上約 23:30，居民稱某屋苑停車場有兩名男子嘗試拉開多部車門，其中一人戴帽，另一人手持手電筒。報案人不敢接近，現場暫未知是否有人受傷。」

- **用途**：快速把非結構化報案轉為派遣前檢核資料。
- **重點**：Zero-shot 依賴清楚欄位與限制，不需要先給示例。

1) Zero-shot Prompting (零樣本提示)

可直接練習案例

案例 A：失物報案初步整理

請把以下報案內容整理成「事件類型、時間、地點、失物、已知線索、需追問事項」。
限制：只根據原文，不可補充未提及資料。

報案內容：

「市民稱今日下午約 15:30 在巴士站候車時發現背包不見，
內有錢包、證件及耳機，最後一次確認背包在便利店門口。」

案例 B：市民來電分類

請把以下來電分類為「緊急 / 非緊急 / 查詢 / 投訴」，只輸出標籤和一句理由。
「我想問昨晚報失文件後，今天是否可以補交聯絡電話？」

1) Zero-shot Prompting (零樣本提示)

思考與實操題

問題 1：這個 prompt 缺少甚麼？

幫我整理這宗報案。
「有人在樓下很可疑。」

問題 2：甚麼情況不適合只用 zero-shot？

1) Zero-shot Prompting (零樣本提示)

參考答案

問題 1：這個 prompt 缺少甚麼？

缺少任務欄位、輸出格式、限制條件和資料不足處理。可改為：

請把以下報案整理成「已知事實、需追問事項、不可推定事項」。

限制：不可自行推定有犯罪或具體身份。

報案：「有人在樓下很可疑。」

問題 2：甚麼情況不適合只用 zero-shot？

分類邊界很細、本地術語很多、需要內部規程依據、或輸出格式要長期一致時，應加入 few-shot、RAG 或模板。

1) Zero-shot Prompting (零樣本提示)

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：最依賴任務描述清晰度；邊界模糊時輸出不穩。
- **限制 2**：不適合需要本地制度、內部術語或細緻分類標準的工作。
- **限制 3**：容易把常識當成規則，因此需要要求「資料不足即說明不足」。

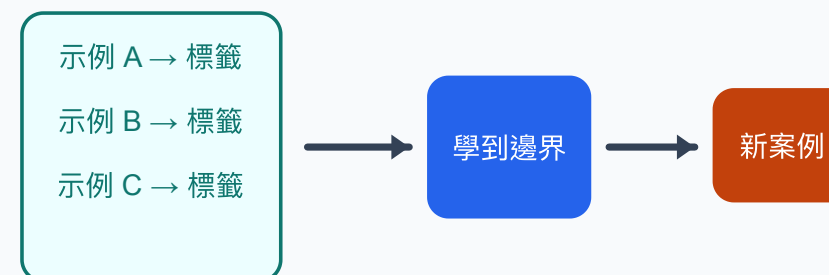
警務應用提醒：這類提示技術應用於草稿、初篩、整理與教學示例；涉及法律判斷、執法行動、個資處理或證據採信時，必須由授權人員依正式程序覆核。

2) Few-shot Prompting (少樣本提示)

少樣本提示 | 背景、介紹與動機

- **背景**：模型可從提示中的少量示例學習輸入與輸出的映射，這是 in-context learning 的典型用法。
- **介紹**：先提供 2-5 組高品質示例，再要求模型用同一規則處理新資料。
- **動機**：當任務有本地格式、部門文風或細緻分類邊界時，示例比抽象說明更穩定。
- **外部需求**：需要經人工確認的示例；若用於批量任務，最好有測試集檢查示例是否覆蓋邊界案例。
- **六要素重點**：示例就是上下文；它同時示範任務、輸出格式和隱含限制。
- **注意**：示例若偏頗、過少或互相矛盾，模型會複製錯誤判準。

Few-shot | 少樣本



2) Few-shot Prompting (少樣本提示)

警務工作示例

警情風險標籤

任務：判斷警情風險級別。

例 1：「醉酒人士在路邊睡覺，無攻擊行為」 -> 中

例 2：「有人持刀追逐他人」 -> 高

請判斷：「便利店職員稱顧客拒絕付款並推撞店員」

一致格式抽取

請依示例抽取：

例：「20:15 新馬路發生兩車碰撞，無人受傷」 -> 時間=20:15；地點=新馬路；事件=兩車碰撞；傷亡=無

新資料：「凌晨 01:10 氹仔某酒吧外兩名男子爭執，一人手部擦傷」

2) Few-shot Prompting (少樣本提示)

Complex Example | 用示例建立分類邊界

任務：把市民來電分類為「緊急警情 / 非緊急求助 / 投訴 / 查詢」。

例 1：「有人正在打架，有人倒地流血」 -> 緊急警情

例 2：「想問遺失銀包後是否需要報案」 -> 查詢

例 3：「警員到場態度不好，我要反映」 -> 投訴

例 4：「家中長者走失 20 分鐘，電話無人接」 -> 緊急警情

例 5：「鄰居連續三晚噪音滋擾，希望有人勸喻」 -> 非緊急求助

請分類：

「我見到樓下便利店有人爭執，其中一人推倒貨架，但暫時未見武器。」

- **用途**：當分類標籤相近時，用示例示範判準。
- **重點**：示例要包含正例、邊界例與容易混淆的反例。

2) Few-shot Prompting (少樣本提示)

可直接練習案例

案例 A：投訴與查詢邊界

任務：分類市民來電。

例 1：「我想知道報案後多久會收到回覆」 -> 查詢

例 2：「我已等了兩星期沒人回覆，我要反映處理太慢」 -> 投訴

例 3：「前台說要補資料，請問要補哪些文件」 -> 查詢

請分類：

「我上次補交資料後一直沒有消息，想知道是否有人跟進，也想反映等待太久。」

案例 B：一致格式的值班摘要

請依示例改寫。

例：「到場見兩人爭吵，勸喻後離開」 -> 到場情況：兩人爭吵；處置：勸喻；結果：雙方離開。

例：「居民投訴噪音，住戶調低音量」 -> 到場情況：噪音投訴；處置：接觸住戶；結果：音量已調低。

新資料：「保安稱有人在車場拍攝車輛，警員了解後對方表示等候朋友，已離開。」

2) Few-shot Prompting (少樣本提示)

思考與實操題

問題 1：以下示例集有甚麼風險？

例 1：「有人打架」-> 緊急
例 2：「有人持刀」-> 緊急
例 3：「有人倒地」-> 緊急
請分類：「鄰居連續三晚噪音滋擾」

問題 2：請補一個反例。

2) Few-shot Prompting (少樣本提示)

參考答案

問題 1：以下示例集有甚麼風險？

示例只覆蓋緊急類別，模型可能偏向把所有資料判為緊急。應加入非緊急、查詢、投訴和邊界例。

問題 2：請補一個反例。

例：「鄰居連續三晚音樂很大聲，希望有人勸喻」 -> 非緊急求助

2) Few-shot Prompting (少樣本提示)

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：示例品質直接決定輸出品質；錯誤示例會被放大。
- **限制 2**：示例太少可能覆蓋不到真實警務場景的邊界案例。
- **限制 3**：示例順序、措辭與標籤比例可能造成偏差。

警務應用提醒：這類提示技術應用於草稿、初篩、整理與教學示例；涉及法律判斷、執法行動、個資處理或證據採信時，必須由授權人員依正式程序覆核。

第二組：推理與可靠性

Chain-of-Thought / Meta Prompting / Self-Consistency

當任務不只是整理文字，而是要**核對條件、比較說法、判斷矛盾、建立方法**時，就需要這一組。

為什麼需要？

- 案件資料常有多個時間點、多名人物、多種說法
- 人員需要知道結論背後的依據與不確定性
- 高風險任務不能只接受模型第一個答案

這組技術的特點

- **CoT**：把問題拆成中間步驟
- **Meta Prompting**：先建立方法、Rubric 或模板
- **Self-Consistency**：從多條分析路徑找共同結論

故事 hook：兩份筆錄互相矛盾，模型不能直接說誰可信，而要先重建時間線與缺口。

3) Chain-of-Thought Prompting (思維鏈提示)

思維鏈提示 | 背景、介紹與動機

- **背景**：研究顯示，對需要多步推理的任務，讓模型產生中間推理步驟可提升表現。
- **介紹**：要求模型先分解問題、逐步核對條件，再給出結論；實務上可要求輸出「簡要理由」而非冗長內部推理。
- **動機**：適合時間線重建、規則套用、矛盾檢查等不能直接跳結論的任務。
- **外部需求**：不一定需要外部工具；需要明確可核對的事實資料、規則或要件清單。
- **六要素重點**：CoT 強化任務拆解與覆核機制，讓人員看見結論前的依據和缺口。
- **注意**：推理文字不等於事實證據；仍需人員核實資料來源。

CoT | 思維鏈



適合時間線、要件核對、矛盾檢查

3) Chain-of-Thought Prompting (思維鏈提示)

警務工作示例

案件時間線

請根據以下筆錄建立時間線，逐步指出是否有時間矛盾，最後列出需追問事項：
甲稱 20:00 離開商場；閉路電視顯示甲 20:18 仍在商場入口；報案時間為 20:25。

法規要件核對

請依序檢查「是否有身份資料、是否有聯絡方式、是否涉及未成年人、是否需即時轉介」四項，評估這份求助紀錄是否完整。

3) Chain-of-Thought Prompting (思維鏈提示)

Complex Example | 筆錄矛盾檢查

請用「簡要推理步驟」檢查以下兩份陳述是否存在矛盾。

輸出格式：

1. 已知事實時間線
2. 可能矛盾點
3. 仍需查證的資料
4. 不超過 80 字初步結論

陳述 A：嫌疑人稱 21:00 已離開商場，之後直接回家。

陳述 B：店員稱 21:15 看到同一人仍在店外徘徊。

閉路電視摘要：21:12 拍到相似衣著人士在商場出口，但影像模糊。

- **用途**：把時間、人物、證據可信度分開處理。
- **重點**：要求「簡要」推理，避免輸出過長或看似確定的推測。

3) Chain-of-Thought Prompting (思維鏈提示)

可直接練習案例

案例 A：時間線缺口

請用簡要步驟重建時間線，然後列出矛盾和需追問事項。

資料：

- 報案人稱 18:40 在商場入口遺失手機
- 店員稱 18:50 有人拾到手機交到服務台
- 服務台紀錄顯示 19:20 才收到同款手機

限制：不要判定誰說謊，只列可核查缺口。

案例 B：條件核對

請按「身份資料、聯絡方式、事件時間、事件地點、後續處置」逐項檢查以下紀錄是否完整。

紀錄：「市民報稱證件遺失，已留下電話，表示可能在的士上遺失。」

輸出：完整 / 不完整 / 需補問。

3) Chain-of-Thought Prompting (思維鏈提示)

思考與實操題

問題 1：為甚麼不應直接要求「判斷誰可信」？

請至少從以下三點作答：

- 為甚麼這會把模型推向主觀判斷
- 為甚麼這不利於人工覆核
- 較安全的輸出應改成甚麼

問題 2：把以下要求改成更可覆核。

改寫要求：

- 要求模型先整理可核查事實，再列差異
- 指定輸出欄位
- 明確限制不得下可信度結論

看看這兩份筆錄誰講得對。

3) Chain-of-Thought Prompting (思維鏈提示)

參考答案

問題 1：為甚麼不應直接要求「判斷誰可信」？

因為「誰可信」會把模型推向主觀裁斷，而不是整理可核查事實。 – 它容易把不完整資料說成結論 – 人工事後難以檢查每一步依據 – 在警務場景中，可信度與責任判斷應由人員結合證據處理
較安全做法是要求模型重建時間線、列一致點與矛盾點、標示資料缺口，再提出需追問事項。

問題 2：把以下要求改成更可覆核。

請根據兩份筆錄整理可核查內容，輸出以下欄位：

1. 已知事實時間線
2. 一致點
3. 矛盾點
4. 資料缺口
5. 需追問事項

限制：不得判定誰說謊、誰較可信，僅可指出文本支持的差異與需查證部分。

3) Chain-of-Thought Prompting (思維鏈提示)

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：推理步驟看似合理，不代表事實正確。
- **限制 2**：長推理可能引入額外假設，尤其在證據不足時。
- **限制 3**：敏感場景宜要求簡要理由與依據，而非冗長內部推理。

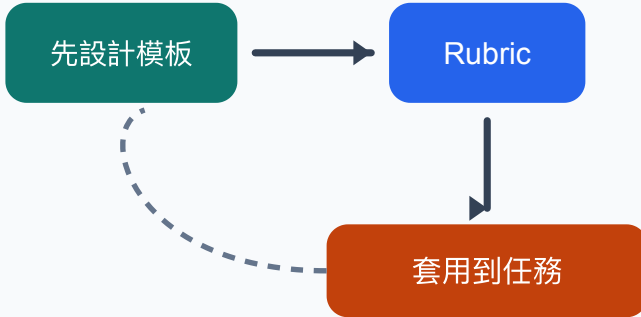
警務應用提醒：這類提示技術應用於草稿、初篩、整理與教學示例；涉及法律判斷、執法行動、個資處理或證據採信時，必須由授權人員依正式程序覆核。

4) Meta Prompting (元提示)

元提示 | 背景、介紹與動機

- **背景**：元提示把模型用來完成任務的提示框架、評分規則或工作流程也作為生成目標。
- **介紹**：先讓模型設計 rubric、模板或檢核清單，再用該框架處理具體任務。
- **動機**：當任務需要長期重用或多人協作時，先標準化方法能提升一致性。
- **外部需求**：需要制度文件、主管標準或課程評分要求作為 Rubric 依據；不宜只讓模型自行定標準。
- **六要素重點**：Meta Prompting 先定義角色、任務、限制、格式和覆核標準，再做內容。
- **注意**：框架本身若不符合制度或法律要求，後續輸出會系統性偏差。

Meta Prompting | 元提示



4) Meta Prompting (元提示)

警務工作示例

巡邏報告模板

先設計一個「夜間巡邏異常事項報告」模板，欄位需包含時間、地點、觀察、風險、處置、後續。再用模板整理以下紀錄。

證據摘要 rubric

請先建立評估證據摘要品質的 5 項 rubric，再依 rubric 評估這段摘要是否可提交主管審閱。

4) Meta Prompting (元提示)

Complex Example | 先設計審核 Rubric

你是警務文書品質審核助手。

第一步：設計一個「案件初步摘要」審核 Rubric，包含 5 個維度，每個維度用 0-2 分評分，並說明扣分原因。

第二步：用該 Rubric 審核以下摘要：

「昨晚有居民報稱停車場有人形跡可疑，警員到場查看後未發現，已通知管理處留意。」

第三步：輸出修訂建議，不要加入原文沒有的事實。

- **用途**：把品質標準先明文化，再套用到文書審查。
- **重點**：適合建立可重用的部門模板、評分表與檢核清單。

4) Meta Prompting (元提示)

可直接練習案例

案例 A：建立「接待紀錄」模板

請先設計一個前台接待紀錄模板，欄位需能支持後續覆核。
模板完成後，請用該模板整理以下內容：
「市民查詢遺失錢包報案流程，稱錢包內有身份證和銀行卡，
已提醒其聯絡銀行，並記錄聯絡電話。」

案例 B：建立摘要評分表

請先建立一個 10 分制「警情摘要品質評分表」。
評分表至少包含：事實完整性、資料不足標示、個資最小化、語氣中立、格式清楚。
然後用評分表評估以下摘要並提出修訂方向：
「昨晚有人滋擾，警員處理後已解決。」

4) Meta Prompting (元提示)

思考與實操題

問題 1：Meta Prompting 的第一步應產生甚麼？

問題 2：以下 Rubric 缺少甚麼？

好摘要要清楚、完整、專業。

4) Meta Prompting (元提示)

參考答案

問題 1：Meta Prompting 的第一步應產生甚麼？

先產生可重用的框架，例如模板、Rubric、檢核清單、評分表或工作流程，而不是直接完成最終文書。

問題 2：以下 Rubric 缺少甚麼？

缺少可操作評分標準。可改為：事實完整性 0-2、資料不足標示 0-2、推測控制 0-2、個資最小化 0-2、格式清楚 0-2。

4) Meta Prompting (元提示)

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：若 Rubric 或模板設計錯誤，後續結果會系統性偏差。
- **限制 2**：模型生成的標準不一定符合正式規程。
- **限制 3**：需要由課程教師、主管或制度文件先確認框架。

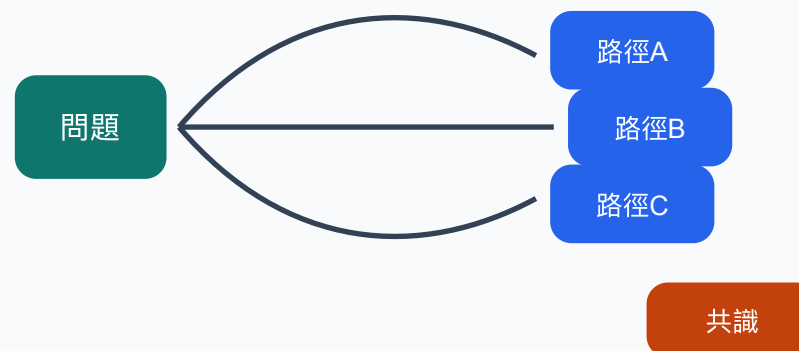
警務應用提醒：這類提示技術應用於草稿、初篩、整理與教學示例；涉及法律判斷、執法行動、個資處理或證據採信時，必須由授權人員依正式程序覆核。

5) Self-Consistency (自洽性)

自洽性 | 背景、介紹與動機

- **背景**：Self-Consistency 透過多條推理路徑取樣，再選擇多數一致或最穩定的答案。
- **介紹**：讓模型用多種角度分析同一問題，最後彙整共同結論與分歧點。
- **動機**：降低單一路徑偶然錯誤，特別適用於高風險判斷與複雜邏輯。
- **外部需求**：通常需要多次模型調用或多條推理路徑；高風險場景需保留各路徑摘要供人工覆核。
- **六要素重點**：它強化覆核機制，要求比較多條路徑的共識、分歧和不確定性。
- **注意**：多數答案仍可能錯；不可替代證據審查或法律判斷。

Self-Consistency | 自洽性



5) Self-Consistency (自洽性)

警務工作示例

可疑交易初篩

請用三種角度檢視這份交易摘要：時間模式、金額模式、關聯人。最後列出三種角度都支持的風險訊號。

筆錄一致性

請分別從時間、人物關係、行為動機三條路徑檢查以下兩份筆錄，最後輸出一致結論與需核查之處。

5) Self-Consistency (自洽性)

會產生分歧的例子

請從三個角度分析以下事件：

1. 人身安全
2. 財物風險
3. 公共秩序

事件：

深夜有一名男子在提款機附近來回停留 25 分鐘，
先後與兩名不同人士短暫交談，之後替其中一人操作提款機，
現場未見爭執，也未見明顯脅迫動作。

最後輸出：

- 三條路徑共同支持的結論
- 各路徑分歧點
- 需補查資料

- **為甚麼會分歧**：人身安全路徑可能判為暫未見即時威脅；財物風險路徑可能懷疑代操作提款、詐騙或不當協助；公共秩序路徑則可能認為現場未造成明顯滋擾。
- **教學價值**：可示範 Self-Consistency 不是硬湊單一答案，而是保留不同角度的疑點與不確定性。

5) Self-Consistency (自洽性)

Complex Example | 多角度風險共識

請從三個角度分析以下事件：人身安全、財產風險、公共秩序。
每個角度分別給出「支持高風險的訊號」與「降低風險的訊號」。
最後只輸出三個角度共同支持的結論，以及分歧原因。

事件：

商場保安報稱一名男子在珠寶店外徘徊 30 分鐘，多次觀察閉路電視位置。
男子未進入店舖，未與職員接觸，離開方向未知。

- **用途**：避免單一角度過度放大或低估風險。
- **重點**：最後要列出共識與分歧，方便人工決策。

5) Self-Consistency (自洽性)

可直接練習案例

案例 A：多角度初篩

請從三條路徑分析同一事件：

1. 人身安全
2. 財物風險
3. 公共秩序

事件：

「夜間商場外有三名人士爭執，其中一人情緒激動並踢倒路邊雪糕筒，未見武器，現場有途人圍觀。」

最後輸出：三條路徑共同支持的結論、分歧點、需核查資料。

案例 B：三種摘要版本取共識

請分別用「值班主管、前台接待、後續調查」三個角度摘要以下紀錄。

最後合併三個摘要中共同出現的事實，並列出只在單一角度出現的補充點。

紀錄：「市民稱停車場內車門被刮花，保安可協助查看 20:00-21:00 閉路電視。」

5) Self-Consistency (自洽性)

思考與實操題

問題 1：三條分析路徑都得出同一結論，是否代表正確？

問題 2：Self-Consistency 的輸出應包含甚麼？

5) Self-Consistency (自洽性)

參考答案

問題 1：三條分析路徑都得出同一結論，是否代表正確？

不一定。若三條路徑都基於同一個錯誤前提，會一致地錯。仍需檢查資料來源、缺口和反例。

問題 2：Self-Consistency 的輸出應包含甚麼？

至少包含多條路徑摘要、共同結論、分歧點、不確定性和需人工核查資料。

5) Self-Consistency (自洽性)

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：多數一致不等於正確，尤其資料本身不足時。
- **限制 2**：成本較高，因為需要多次推理或多條路徑。
- **限制 3**：若每條路徑共享同一錯誤前提，結果仍會一致地錯。

警務應用提醒：這類提示技術應用於草稿、初篩、整理與教學示例；涉及法律判斷、執法行動、個資處理或證據採信時，必須由授權人員依正式程序覆核。

第三組：知識 grounding 與流程拆解

Generate Knowledge / Prompt Chaining / Tree of Thoughts / RAG

這一組處理的是：**模型要基於甚麼知識回答，以及複雜任務如何拆成可審核流程。**

為什麼需要？

- 警務工作不能只靠模型記憶或常識
- 內部規程、法規、案例資料需要可引用、可追溯
- 大型任務一次完成時，容易漏欄位、漏假設、漏風險

這組技術的特點

- **Generate Knowledge**：先補背景，再回答
- **Prompt Chaining**：把任務拆成多個節點
- **Tree of Thoughts**：展開多方案並評估
- **RAG**：先檢索授權資料，再生成答案

故事 hook：主管問「這類求助應按哪條程序處理？」正確做法是先查規程，再整理答案。

6) Generate Knowledge Prompting (生成知識提示)

生成知識提示 | 背景、介紹與動機

- **背景**：在回答前先生成任務所需背景知識，可補足模型對問題框架的顯性理解。
- **介紹**：先要求模型列出相關概念、規則或注意事項，再基於這些知識回答。
- **動機**：適合培訓、政策解釋、程序說明與需要背景鋪墊的任務。
- **外部需求**：若涉及法規、內部程序或最新資料，需要正式來源核對；可與 RAG 或人工資料包結合。
- **六要素重點**：先建立上下文，再回答；但上下文本身也要受限制和覆核。
- **注意**：生成的背景知識可能不準確；法規與內部規程需以正式文件核對。

Generate Knowledge | 生成知識



6) Generate Knowledge Prompting (生成知識提示)

警務工作示例

社區防騙宣傳

先列出長者常見電話詐騙手法與防範要點，再撰寫一段 150 字社區宣傳稿，語氣要清楚、友善、不恐嚇。

程序提醒

先列出處理遺失身份證求助時應確認的資料，再產生一份前台接待問答稿。

6) Generate Knowledge Prompting (生成知識提示)

Complex Example | 先補背景再寫宣傳

第一步：列出「網上投資詐騙」常見話術、受害者心理、警示訊號、以及市民可採取的防範行動。

第二步：根據第一步，撰寫一篇給社區長者中心使用的 250 字宣傳稿。
要求：

- 使用繁體中文
- 語氣清楚、尊重、不責備受害者
- 包含 3 個可立即採取的行動

- **用途**：先建立知識框架，再生成面向公眾的材料。
- **重點**：背景知識必須可核對，尤其涉及法律、程序或官方數字。

6) Generate Knowledge Prompting (生成知識提示)

可直接練習案例

案例 A：防騙短講

第一步：列出「假冒客服退款詐騙」常見流程、警示訊號、可提醒市民的核實方法。
第二步：根據第一步寫一段 2 分鐘社區短講稿。
限制：不要引用未提供的官方數字；不要責備受害者。

案例 B：程序知識先行

先列出整理「失物報案」紀錄時通常需要確認的資料欄位。
再根據這些欄位，為前台人員生成 8 條追問問題。
要求：問題語氣中立、簡短、按優先順序排列。

6) Generate Knowledge Prompting (生成知識提示)

思考與實操題

問題 1：生成的背景知識可以直接當制度依據嗎？

問題 2：如何降低「生成知識」出錯風險？

6) Generate Knowledge Prompting (生成知識提示)

參考答案

問題 1：生成的背景知識可以直接當制度依據嗎？

不可以。它只適合做初步知識框架；涉及法規、內部程序、官方數字時，必須用正式文件或 RAG 核對。

問題 2：如何降低「生成知識」出錯風險？

要求先列「可核對知識點」和「需查正式來源的部分」，並在最終答案中避免引用未核實資料。

6) Generate Knowledge Prompting (生成知識提示)

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：生成的背景知識可能過時或不符合本地制度。
- **限制 2**：不應用生成知識替代正式法規、指引或訓令。
- **限制 3**：應把背景知識與最終建議分開，方便核對。

警務應用提醒：這類提示技術應用於草稿、初篩、整理與教學示例；涉及法律判斷、執法行動、個資處理或證據採信時，必須由授權人員依正式程序覆核。

7) Prompt Chaining (提示鏈)

提示鏈 | 背景、介紹與動機

- **背景**：複雜任務可拆成多個連續提示，每一步的輸出成為下一步輸入。
- **介紹**：把「抽取、判斷、改寫、審核」分成明確階段，而不是一次要求模型做完。
- **動機**：提升可控性與可審計性，方便在中間步驟發現錯誤。
- **外部需求**：需要流程設計、每一步的輸入輸出格式，以及中間結果儲存或人工確認機制。
- **六要素重點**：把任務拆成多個小任務，每一步都要定義上下文、格式和覆核點。
- **注意**：前一步錯誤會傳遞；每個節點需設計檢核。

Prompt Chaining | 提示鏈



每一步輸出成為下一步輸入

7) Prompt Chaining (提示鏈)

警務工作示例

警情日報流程

步驟 1：從 20 份報案摘要抽取時間、地點、類型。

步驟 2：按類型統計。

步驟 3：產生值班主管 200 字日報。

投訴處理

先抽取投訴重點，再判斷涉及的服務環節，最後草擬回覆大綱與需補充資料清單。

7) Prompt Chaining (提示鏈)

Complex Example | 投訴處理三段式

第 1 步：從投訴內容抽取「事件、時間、地點、涉及人員、訴求」。
第 2 步：判斷投訴屬於「服務態度、程序延誤、資訊不足、其他」。
第 3 步：草擬回覆大綱，包含已知事實、需補充資料、後續跟進。

投訴內容：

「我上週三到前台報失文件，等了很久才有人處理，
之後又叫我補交資料，但沒有說清楚要補甚麼。」

- **用途**：把抽取、判斷、回覆分開，降低一次生成出錯。
- **重點**：每一步都可人工核對後再進入下一步。

7) Prompt Chaining (提示鏈)

可直接練習案例

案例 A：日報三步鏈

- 第 1 步：從以下紀錄抽取「時間、地點、類型、處置」成表格。
第 2 步：按類型統計數量，列出高頻地點。
第 3 步：根據第 1、2 步，產生 120 字值班日報。

紀錄：

1. 09:10 口岸附近交通碰撞，已協助分流。
2. 14:30 商場遺失手機，已登記聯絡方式。
3. 22:15 住宅噪音滋擾，已勸喻。

案例 B：先抽取再改寫

請分兩步處理：

- 第 1 步：抽取原文事實，不改寫。
第 2 步：把抽取結果改寫成正式工作紀錄。

原文：「大約八點幾有住戶投訴樓上好嘈，我哋上去講咗，對方話會細聲。」

7) Prompt Chaining (提示鏈)

思考與實操題

問題 1：為甚麼不要一次要求模型「抽取、判斷、回覆」？

問題 2：為以下任務設計三步鏈。

把 30 條投訴內容整理成主管簡報。

7) Prompt Chaining (提示鏈)

參考答案

問題 1：為甚麼不要一次要求模型「抽取、判斷、回覆」？

一次完成難以發現錯誤。提示鏈可在抽取後先人工核對，再進入分類和回覆，降低錯誤傳遞。

問題 2：為以下任務設計三步鏈。

第 1 步抽取投訴事項與訴求；第 2 步分類與統計；第 3 步產生主管簡報並列出資料不足項。

7) Prompt Chaining (提示鏈)

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：前一步錯誤會傳遞到後一步。
- **限制 2**：鏈條太長會增加維護成本與人工核對負擔。
- **限制 3**：每一步都要有明確輸入、輸出與錯誤處理。

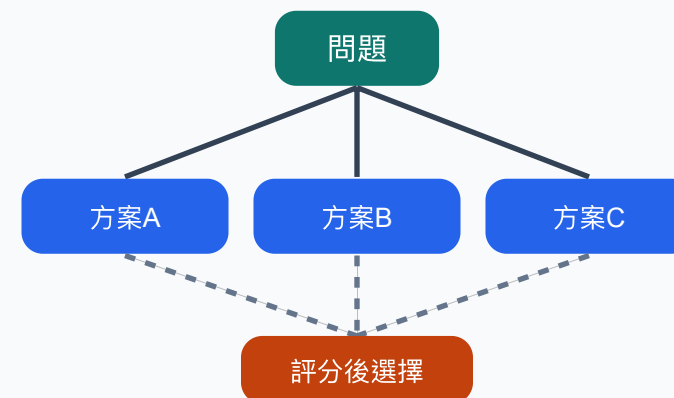
警務應用提醒：這類提示技術應用於草稿、初篩、整理與教學示例；涉及法律判斷、執法行動、個資處理或證據採信時，必須由授權人員依正式程序覆核。

8) Tree of Thoughts (思維樹)

思維樹 | 背景、介紹與動機

- **背景**：Tree of Thoughts 將推理視為搜尋問題，模型可提出多個候選想法、評估、回溯與選擇。
- **介紹**：針對複雜決策，同時展開多個方案分支，逐一評分後選擇最佳路徑。
- **動機**：適合策略規劃、資源配置、行動方案比較等開放式問題。
- **外部需求**：需要清楚評分標準、約束條件與可用資源資料；通常需要多輪生成與評估。
- **六要素重點**：ToT 需要明確任務、限制和評分格式，否則方案樹會失去比較基準。
- **注意**：評分標準若不明確，分支搜尋會看似完整但結論薄弱。

Tree of Thoughts | 思維樹



8) Tree of Thoughts (思維樹)

警務工作示例

大型活動部署

請提出 3 個巡邏部署方案，從人手、風險覆蓋、反應時間評分，淘汰不合理方案後給出建議。

搜證路線規劃

針對一宗店鋪盜竊，展開可能搜證路線：閉路電視、訪問證人、交易紀錄、現場痕跡。評估優先級。

8) Tree of Thoughts (思維樹)

Complex Example | 活動安保方案比較

情境：週末大型戶外活動預計 8,000 人到場，附近有地鐵站、商場、臨時舞台。
請產生 3 個安保部署方案。

每個方案都要評估：

1. 人流瓶頸覆蓋
2. 緊急通道保障
3. 巡邏可見度
4. 人手成本
5. 最壞情境下的弱點

最後淘汰 1 個方案，合併其優點到建議方案。

- **用途**：用分支搜尋處理開放式決策。
- **重點**：要明確設計評分標準，否則分支只是表面完整。

8) Tree of Thoughts (思維樹)

可直接練習案例

案例 A：巡邏方案比較

情境：節假日夜間商圈人流增加，過去常見問題包括噪音、酒後爭執、違泊。
請提出 3 個巡邏方案，分別評估：

1. 覆蓋範圍
2. 反應速度
3. 人手需求
4. 風險盲點

最後選出建議方案，並說明不採用另外兩個方案的原因。

案例 B：搜證優先順序

針對「店鋪疑似盜竊」提出 4 條搜證路徑：

閉路電視、店員訪談、交易紀錄、附近目擊者。

請為每條路徑評估可取得性、時效性、可能價值，最後排序。

限制：不可把「可能價值」寫成已證實事實。

8) Tree of Thoughts (思維樹)

思考與實操題

問題 1：Tree of Thoughts 最需要先定義甚麼？

問題 2：以下方案評估缺少甚麼？

方案 A 很全面，方案 B 比較靈活，所以選 A。

8) Tree of Thoughts (思維樹)

參考答案

問題 1：Tree of Thoughts 最需要先定義甚麼？

需要先定義候選方案數量、評分標準、限制條件和淘汰規則。否則只是列出多個看似完整的方案。

問題 2：以下方案評估缺少甚麼？

缺少可比較指標。應用人手需求、風險覆蓋、反應時間、成本、弱點等維度逐項評分。

8) Tree of Thoughts (思維樹)

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：方案分支多，不代表評估充分。
- **限制 2**：評分標準不清時，模型可能偏好文字看似完整的方案。
- **限制 3**：適合輔助討論，不應直接替代行動指揮決策。

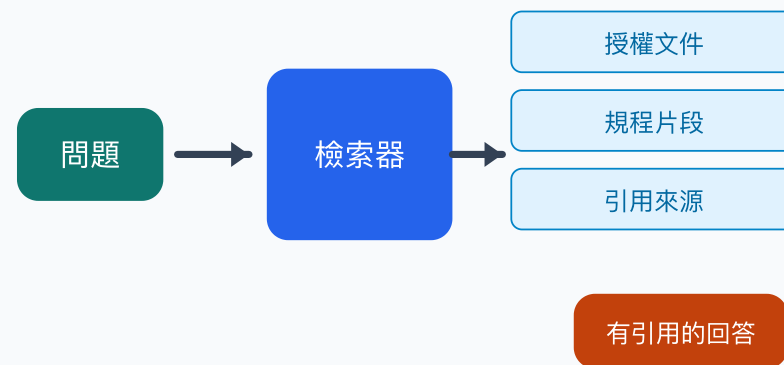
警務應用提醒：這類提示技術應用於草稿、初篩、整理與教學示例；涉及法律判斷、執法行動、個資處理或證據採信時，必須由授權人員依正式程序覆核。

9) Retrieval Augmented Generation (檢索增強生成)

檢索增強生成 | 背景、介紹與動機

- **背景**：RAG 先從外部知識庫檢索相關資料，再讓模型基於資料生成答案。
- **介紹**：將內部指引、法規、FAQ 或案件資料作為可引用上下文，減少憑空作答。
- **動機**：需要準確引用最新制度、標準作業程序或本地資料時尤其重要。
- **外部需求**：需要文件庫、切分與索引、檢索器、權限控管、引用格式與資料更新流程。
- **六要素重點**：RAG 的核心是上下文和限制：只根據已檢索文件回答，並用引用支援覆核。
- **注意**：檢索資料若不完整或權限控管不足，答案仍會錯或洩露敏感資訊。

RAG | 檢索增強生成



9) Retrieval Augmented Generation (檢索增強生成)

警務工作示例

內部規程問答

根據提供的《前台求助處理指引》摘錄，回答：市民遺失證件時需要提供哪些資料？請引用條文編號。

案件資料查詢

只根據以下三份已授權紀錄回答：嫌疑車輛最後出現在哪兩個地點？若資料不足請說明不足。

9) Retrieval Augmented Generation (檢索增強生成)

External Tool Explained | 甚麼是「已檢索文件」？

「已檢索文件」不是模型自己記得的資料，而是 RAG 系統在回答前從知識庫找出、並放進 prompt 的**授權片段**。

來源可以是

- 內部工作指引、SOP、法規摘要
- FAQ、培訓手冊、表格說明
- 已授權案件紀錄摘錄
- 值班紀錄、通報、歷史處置案例

進入模型前會經過

1. **文件整理**：去重、版本控制、權限標籤
2. **切分 chunk**：把長文件切成可檢索段落
3. **索引 index**：建立關鍵字或向量索引
4. **檢索 retrieve**：根據問題找最相關片段
5. **注入 prompt**：把片段作為「已檢索文件」

9) Retrieval Augmented Generation (檢索增強生成)

RAG Prompt 中的資料邊界

問題：

市民報失身份證後，前台應提醒哪些後續事項？

已檢索文件：

[A] 前台求助處理指引第 3.2 條：接待人員應核對身份資料、聯絡方式、遺失時間地點。

[B] 第 3.4 條：如涉及銀行卡、證件或電子錢包，應提醒市民盡快聯絡相關機構。

[C] 第 5.1 條：所有口頭提醒應記錄於接待備註。

回答要求：

1. 只根據 [A]–[C] 回答
2. 每點後標示引用來源
3. 若文件沒有提及，不可自行補充

- **學員要看懂**：已檢索文件 是本次回答允許使用的資料範圍。
- **模型要遵守**：不能把訓練記憶、常識或猜測混入答案。
- **人員要覆核**：引用是否對應原文，片段是否足夠完整。

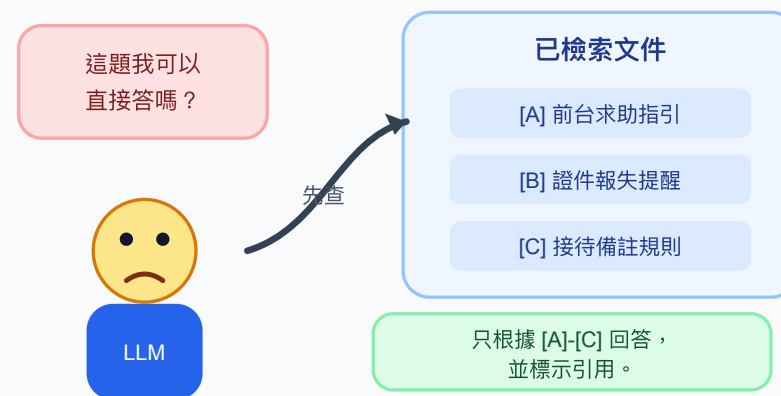
9) Retrieval Augmented Generation (檢索增強生成)

情境示例 | 模型不是靠背書，是先查書

你是「帶圖書證的模型」。
回答前必須先看已檢索文件，不能憑記憶回答。
每個答案點都要標示 [A] [B] [C]。

- **設計重點**：把 RAG 想像成模型先去資料室查文件。
- **教學點**：沒有檢索到的內容，就不應該出現在答案裡。

RAG 情境圖：模型先查文件再回答



9) Retrieval Augmented Generation (檢索增強生成)

Complex Example | 根據授權文件回答

你只能根據「已檢索文件」回答，不可使用常識補充。
若文件不足，回答「資料不足」並列出缺口。

問題：市民報失身份證後，前台應提醒哪些後續事項？

已檢索文件：

- [A] 前台求助處理指引第 3.2 條：接待人員應核對身份資料、聯絡方式、遺失時間地點。
- [B] 第 3.4 條：如涉及銀行卡、證件或電子錢包，應提醒市民盡快聯絡相關機構。
- [C] 第 5.1 條：所有口頭提醒應記錄於接待備註。

- **用途**：需要引用內部規程、法規或最新資料時使用。
- **重點**：答案應標明依據，不可把未檢索到的內容說成事實。

9) Retrieval Augmented Generation (檢索增強生成)

可直接練習案例

案例 A：只根據文件回答

問題：接待人員在遺失證件求助中應記錄哪些資料？

已檢索文件：

- [A] 接待指引 2.1：記錄求助人姓名、聯絡方式、遺失時間、遺失地點。
- [B] 接待指引 2.2：如涉及證件，應記錄證件種類，但不得在非必要欄位記錄完整證件號碼。
- [C] 接待指引 4.1：口頭提醒需記入備註。

要求：只根據 [A]–[C] 回答，每點標示引用。

案例 B：資料不足回答

問題：是否需要通知報案人聯絡銀行？

已檢索文件：

- [A] 報案摘要：市民稱遺失背包，內有雨傘和耳機。
- [B] 接待備註：已留下聯絡電話。

要求：只根據文件回答；若沒有足夠資料，說明缺少哪一項資料。

9) Retrieval Augmented Generation (檢索增強生成)

思考與實操題

問題 1：文件沒有提到的內容，模型應如何處理？

問題 2：以下答案有甚麼問題？

根據文件，市民應立即聯絡銀行、補辦證件和更改所有密碼。

已檢索文件只提到「如涉及銀行卡，應提醒聯絡相關機構」。

9) Retrieval Augmented Generation (檢索增強生成)

參考答案

問題 1：文件沒有提到的內容，模型應如何處理？

應回答「資料不足」並列出缺少的文件或欄位，不應用常識補充成事實。

問題 2：以下答案有甚麼問題？

答案加入了文件未支持的「補辦證件」和「更改所有密碼」。應只回答文件支持的提醒，並標示引用。

9) Retrieval Augmented Generation (檢索增強生成)

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：檢索不到正確文件時，答案仍可能不完整。
- **限制 2**：需要處理權限、敏感資料與引用可追溯性。
- **限制 3**：檢索片段可能斷章取義，重要結論需回看原文。

警務應用提醒：這類提示技術應用於草稿、初篩、整理與教學示例；涉及法律判斷、執法行動、個資處理或證據採信時，必須由授權人員依正式程序覆核。

第四組：工具、查詢與自動優化

ART / APE / Active-Prompt

這一組把提示工程從「寫得好」推進到「會用工具、會測試、會改良」。

為什麼需要？

- 有些任務需要查資料、算數、調用系統，而不是只生成文字
- 批量任務需要測試提示是否穩定
- 標註資源有限，應優先處理最有價值的邊界案例

這組技術的特點

- **ART**：讓模型判斷何時需要工具
- **APE**：自動產生候選提示並評分
- **Active-Prompt**：挑選最值得人工標註的案例

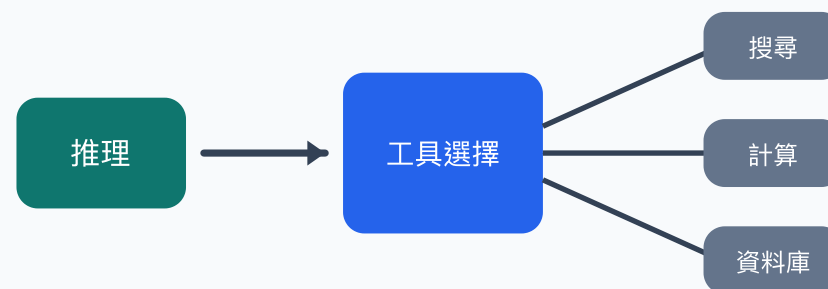
故事 hook：投訴分類模型在「查詢」與「投訴」之間經常混淆，與其盲目加例子，不如先找低信心案例標註。

10) Automatic Reasoning and Tool-use (自動推理與工具使用)

自動推理與工具使用 | 背景、介紹與動機

- **背景**：ART 讓模型在推理過程中選擇工具，例如搜尋、計算、資料庫查詢或程式執行。
- **介紹**：模型不只生成文字，也會判斷何時調用外部工具補足能力。
- **動機**：把語言理解與可靠工具結合，可處理計算、查詢、驗證等任務。
- **外部需求**：需要可調用工具、API 或資料庫；必須設計權限、輸入驗證、錯誤處理與操作日誌。
- **六要素重點**：工具回傳是上下文；工具權限是限制；工具日誌是覆核機制。
- **注意**：工具權限、輸入驗證與操作日誌必須受控，避免錯誤查詢或越權。

ART | 自動推理與工具



10) Automatic Reasoning and Tool-use（自動推理與工具使用）

警務工作示例

勤務排班核對

分析以下排班需求，必要時使用計算工具確認每名人員工時不超過上限，最後列出衝突。

車牌查詢流程

先判斷問題是否需要資料庫查詢；若需要，產生查詢條件與查詢後應回填的欄位，不要編造結果。

10) Automatic Reasoning and Tool-use（自動推理與工具使用）

External Tool Explained | 工具清單與工具回傳

ART 的重點不是讓模型「自由查任何東西」，而是讓系統提供一份**受控工具清單**，模型只能在清單內選擇。

工具	可做甚麼	輸入	回傳
search_sop	查內部程序	關鍵詞、條文範圍	條文片段、版本、來源
query_roster	查排班	日期、組別、人員編號	班次、工時、衝突標記
calculate	做統計/計算	數字、公式	計算結果、過程
case_lookup	查授權案件摘要	案件編號或條件	摘要欄位、權限標籤

工具回傳：

```
tool=query_roster
```

```
input={日期: "2026-06-01 至 2026-06-07", 組別: "A"}
```

```
output={人員 X: 48 小時, 人員 Y: 36 小時, 衝突: 人員 X 超過上限}
```

模型應引用工具回傳，不應把「打算查詢」說成「已查到」。

10) Automatic Reasoning and Tool-use（自動推理與工具使用）

Complex Example | 先判斷是否需要工具

請處理以下勤務查詢。

要求：

1. 先判斷是否需要外部工具。
2. 若需要，列出工具名稱、查詢條件、預期回傳欄位。
3. 不可編造查詢結果。
4. 最後輸出人工核對清單。

查詢：

「請確認 A 組本週夜班安排是否有人連續工作超過規定時數，並檢查是否與大型活動支援勤務衝突。」

- **用途**：讓模型知道何時要查資料庫、排班系統或計算工具。
- **重點**：工具輸出與模型推論要分開記錄。

10) Automatic Reasoning and Tool-use (自動推理與工具使用)

可直接練習案例

案例 A：判斷是否要用工具

請判斷以下任務是否需要外部工具。
若需要，列出工具、查詢條件、回傳欄位；若不需要，直接說明可用文字處理。

任務：

「請確認某活動當日 A 組是否有 2 人以上同時被安排到兩個崗位。」

可用工具：

- query_roster(date, team)
- calculate(expression)

限制：不可編造排班結果。

案例 B：工具回傳後生成報告

工具回傳：

query_roster -> A01: 08-16 活動崗；A02: 08-12 前台、12-18 活動崗；A03: 休假

請根據工具回傳產生「排班核對摘要」。

要求：區分已查到的結果與仍需人工確認的事項。

10) Automatic Reasoning and Tool-use（自動推理與工具使用）

思考與實操題

問題 1：甚麼情況必須使用工具？

問題 2：以下輸出有甚麼風險？

我會查排班系統，所以 A01 本週沒有超時。

10) Automatic Reasoning and Tool-use（自動推理與工具使用）

參考答案

問題 1：甚麼情況必須使用工具？

需要查最新資料、內部系統資料、精確計算、權限資料或可追溯紀錄時，應使用工具，不應由模型憑記憶回答。

問題 2：以下輸出有甚麼風險？

把「打算查」說成「已查到」。應先列工具、查詢條件，等待工具回傳後再下結論。

10) Automatic Reasoning and Tool-use（自動推理與工具使用）

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：工具調用需權限控制與日誌記錄。
- **限制 2**：模型可能選錯工具或生成錯誤查詢條件。
- **限制 3**：工具結果與模型推論必須分開呈現。

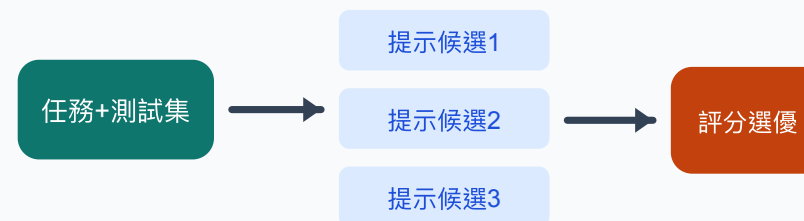
警務應用提醒：這類提示技術應用於草稿、初篩、整理與教學示例；涉及法律判斷、執法行動、個資處理或證據採信時，必須由授權人員依正式程序覆核。

11) Automatic Prompt Engineer (自動提示工程)

自動提示工程 | 背景、介紹與動機

- **背景**：APE 讓模型產生多個候選提示，透過測試資料評估後選出效果最佳的提示。
- **介紹**：把提示設計變成可迭代實驗：生成、評分、選擇、改良。
- **動機**：適合需要穩定批量處理的分類、抽取、改寫任務。
- **外部需求**：需要測試資料集、標準答案或評分函數；最好有版本管理與回歸測試。
- **六要素重點**：APE 用測試集檢查任務、格式、限制是否真的讓輸出穩定。
- **注意**：若測試集不代表真實場景，最佳提示會過度適配。

APE | 自動提示工程



11) Automatic Prompt Engineer (自動提示工程)

警務工作示例

投訴分類提示優化

請產生 5 個候選提示，用於把市民投訴分類為服務態度、程序延誤、設施問題、其他；再設計評分準則。

摘要提示 A/B

針對警情摘要任務產生兩版提示：一版重視簡潔，一版重視完整。列出適用場景與測試方法。

11) Automatic Prompt Engineer (自動提示工程)

Complex Example | 批量分類提示優化

目標：優化「市民投訴分類」提示。

請產生 5 個候選提示，每個提示都要處理：

- 多標籤情況
- 資料不足情況
- 投訴與查詢混合情況

再設計 8 條測試資料與評分方式。

最後選出最穩定的一個提示，並說明選擇理由。

- **用途**：把提示設計變成可測試的工程流程。
- **重點**：候選提示必須用代表性測試集比較，而不是只看文字好不好。

11) Automatic Prompt Engineer (自動提示工程)

可直接練習案例

案例 A：產生候選提示

任務：把市民來電分類為「報案、查詢、投訴、求助」。

請產生 4 個候選提示，每個候選提示都要包含：

1. 標籤定義
2. 資料不足處理
3. 多意圖來電處理
4. 輸出格式

案例 B：建立小型測試集

請為「報案類型分類」設計 10 條測試資料。

要求：至少包含 3 條邊界案例、2 條資料不足案例、2 條多意圖案例。

再設計評分表：準確性、格式遵守、資料不足標示，各 0-2 分。

11) Automatic Prompt Engineer (自動提示工程)

思考與實操題

問題 1：APE 比較候選提示時，不能只看甚麼？

問題 2：測試集至少要包含哪些案例？

11) Automatic Prompt Engineer (自動提示工程)

參考答案

問題 1：APE 比較候選提示時，不能只看甚麼？

不能只看文字是否順眼。要用代表性測試集、標準答案和評分指標比較穩定性。

問題 2：測試集至少要包含哪些案例？

正常案例、邊界案例、資料不足案例、多意圖案例、容易誤判案例，以及不應處理或需轉人工的案例。

11) Automatic Prompt Engineer（自動提示工程）

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：測試集若不代表真實資料，最佳提示會過度適配。
- **限制 2**：自動產生的提示仍需人工審查風險與合規性。
- **限制 3**：評分指標要先定義，否則只是在比較文字風格。

警務應用提醒：這類提示技術應用於草稿、初篩、整理與教學示例；涉及法律判斷、執法行動、個資處理或證據採信時，必須由授權人員依正式程序覆核。

12) Active-Prompt (主動提示)

主動提示 | 背景、介紹與動機

- **背景**：Active-Prompt 聚焦於挑選最不確定、最有資訊量的樣本進行人工標註或示例補強。
- **介紹**：先找出模型最容易混淆的案例，再把這些案例變成 few-shot 示例。
- **動機**：在標註成本有限時，用少量關鍵案例提升提示表現。
- **外部需求**：需要模型信心分數、不確定性估計或錯誤案例池，並需要專家人工標註。
- **六要素重點**：Active-Prompt 補強上下文中的示例，特別是任務邊界與限制。
- **注意**：不確定樣本若未經專家審核，會把錯誤示例放入提示。

Active-Prompt | 主動提示



12) Active–Prompt（主動提示）

警務工作示例

模糊警情標註

從模型低信心分類的報案中挑出 10 例，請資深人員標註正確類型，再更新 few-shot 示例。

邊界案例學習

找出「滋擾」與「可疑人物」分類分歧最大的案例，整理成訓練提示中的反例。

12) Active-Prompt（主動提示）

Complex Example | 挑選最值得標註的案例

你正在建立「報案類型分類」few-shot 提示。

模型對以下 5 條資料的信心分別為：

1. 噪音滋擾 0.91
2. 可疑人物 0.52
3. 交通事故 0.88
4. 投訴 / 查詢 分歧，最高信心 0.49
5. 家庭糾紛 / 求助 分歧，最高信心 0.55

請選出最值得人工標註的 3 條，說明原因，並建議標註後如何放入 few-shot 示例。

- **用途**：標註成本有限時，優先處理最有學習價值的邊界案例。
- **重點**：不確定案例需由專家確認，不應由模型自行定稿。

12) Active–Prompt（主動提示）

可直接練習案例

案例 A：挑選人工標註樣本

以下是模型分類結果與信心：

1. 「有人正在打架」 -> 緊急警情 0.96
2. 「鄰居很吵，已連續三晚」 -> 噪音滋擾 0.61
3. 「想問補交文件流程，也覺得上次講解不清楚」 -> 查詢 0.48 / 投訴 0.44
4. 「停車場有人拉車門」 -> 可疑人物 0.57
5. 「遺失耳機」 -> 失物 0.93

請選出最值得人工標註的 3 條，並說明如何轉成 few-shot 示例。

案例 B：補強反例

你要補強「查詢」與「投訴」的分類邊界。

請根據以下已標註資料，設計 4 組 few-shot 示例，其中至少 2 組是容易混淆的反例。

資料：

- 問流程但未表達不滿 -> 查詢
- 表達等候過久或服務不滿 -> 投訴
- 同時問流程和表達不滿 -> 多意圖，需標示主次

12) Active-Prompt (主動提示)

思考與實操題

問題 1：是否所有低信心案例都應優先標註？

問題 2：人工標註後應如何放回 prompt？

12) Active-Prompt（主動提示）

參考答案

問題 1：是否所有低信心案例都應優先標註？

不一定。還要考慮業務風險、出現頻率、是否代表重要邊界，以及標註後能否改善提示。

問題 2：人工標註後應如何放回 prompt？

把標註案例轉成 few-shot 示例，並加入判準說明，尤其是容易混淆的正例與反例。

12) Active–Prompt（主動提示）

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：低信心案例不一定最重要，還需考慮業務風險。
- **限制 2**：人工標註若不一致，會降低提示品質。
- **限制 3**：需要持續更新，否則新型警情會再次成為盲點。

警務應用提醒：這類提示技術應用於草稿、初篩、整理與教學示例；涉及法律判斷、執法行動、個資處理或證據採信時，必須由授權人員依正式程序覆核。

第五組：輸出控制與精確計算

Directional Stimulus / PAL

這一組關心的是：**如何讓模型聚焦在重要線索，以及把精確計算交給更可靠的方法。**

為什麼需要？

- 摘要任務常漏掉關鍵欄位，例如處置、後續、風險訊號
- 統計、排班、工時、日期計算不應靠模型心算
- 教學中要讓學員分清「語言生成」和「精確運算」

這組技術的特點

- **Directional Stimulus**：用線索引導模型保留重點
- **PAL**：把計算轉成程式或可執行邏輯
- 適合日報摘要、統計分析、勤務排班檢查

故事 hook：同一份巡邏紀錄，主管要看的是風險與處置，不是華麗敘述。

13) Directional Stimulus Prompting (方向性刺激提示)

方向性刺激提示 | 背景、介紹與動機

- **背景**：方向性刺激透過關鍵詞、提示線索或控制碼，將模型注意力引向期望內容。
- **介紹**：在提示中加入要保留或強調的線索，例如人物、地點、風險、處置。
- **動機**：適合摘要與改寫，避免模型忽略任務關鍵資訊。
- **外部需求**：通常不需要外部工具；需要事先定義任務重點、必保留欄位與不能引導的結論。
- **六要素重點**：DSP 強化上下文和輸出格式，但必須用限制避免方向詞變成預設結論。
- **注意**：線索設計過窄會遮蔽其他重要資訊。

DSP | 方向性刺激



13) Directional Stimulus Prompting (方向性刺激提示)

警務工作示例

重點導向摘要

請摘要以下巡邏紀錄，必須優先保留線索：時間、地點、可疑行為、處置、後續跟進。

通報撰寫

根據資料撰寫跨部門通報，方向性詞彙為：未成年人、安全風險、監護人聯絡、轉介。

13) Directional Stimulus Prompting (方向性刺激提示)

Complex Example | 用線索控制摘要焦點

請根據巡邏紀錄產生主管簡報摘要。

必須優先保留以下線索：

「時間、地點、人群規模、風險訊號、警員處置、後續跟進」。

不得加入未記錄的判斷。

巡邏紀錄：

「22:10 到達廣場，約 40 人聚集觀看街頭表演。

其間有兩名人士爭執，未見肢體衝突。警員上前勸喻後人群散開。

已通知附近巡邏小隊 30 分鐘後再巡查。」

- **用途**：避免摘要忽略任務關鍵欄位。
- **重點**：方向線索應服務任務，不應預設結論。

13) Directional Stimulus Prompting (方向性刺激提示)

可直接練習案例

案例 A：保留處置與後續

請摘要以下巡邏紀錄，必須優先保留：
時間、地點、人數、風險訊號、警員處置、後續跟進。
不得加入未記錄的判斷。

紀錄：

「23:05 在海濱步道見約 20 人聚集，其中兩人高聲爭執。
警員上前了解，雙方表示只是口角，未見傷勢。已提醒離場並安排 30 分鐘後覆查。」

案例 B：方向詞對比練習

請用兩組方向詞分別摘要同一紀錄：

A 組方向詞：人身安全、傷勢、現場風險

B 組方向詞：處置、溝通、後續跟進

紀錄：「市民稱在公園跌倒，同行朋友已扶起，警員到場後協助聯絡家人。」
最後比較兩版摘要的焦點差異。

13) Directional Stimulus Prompting (方向性刺激提示)

思考與實操題

問題 1：方向詞會帶來甚麼風險？

問題 2：哪組方向詞較安全？

A：嫌疑、犯案、逃離

B：時間、地點、行為、處置、後續

13) Directional Stimulus Prompting (方向性刺激提示)

參考答案

問題 1：方向詞會帶來甚麼風險？

方向詞會引導注意力，也可能造成確認偏誤或遮蔽未列出的重要資訊。因此方向詞不能預設結論。

問題 2：哪組方向詞較安全？

B 較安全，因為它引導保留事實欄位；A 容易把未證實判斷帶入摘要。

13) Directional Stimulus Prompting (方向性刺激提示)

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：線索會引導注意力，也可能遮蔽未列出的重要資訊。
- **限制 2**：方向詞若帶有結論，會增加確認偏誤。
- **限制 3**：適合控制摘要焦點，不適合證明某個預設判斷。

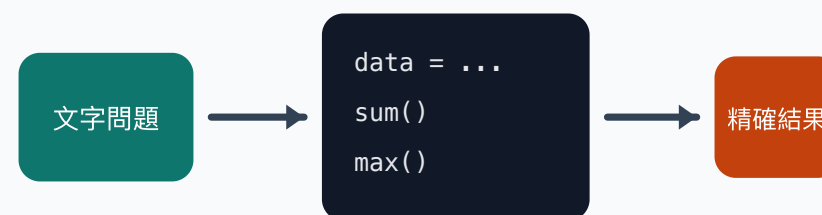
警務應用提醒：這類提示技術應用於草稿、初篩、整理與教學示例；涉及法律判斷、執法行動、個資處理或證據採信時，必須由授權人員依正式程序覆核。

14) Program-Aided Language Models (程式輔助語言模型)

程式輔助語言模型 | 背景、介紹與動機

- **背景**：PAL 讓模型把推理轉成程式或可執行邏輯，由程式負責精確計算。
- **介紹**：模型負責理解問題與生成計算步驟，程式負責運算與輸出。
- **動機**：對排班、統計、日期、金額等精確任務，比純文字推理更可靠。
- **外部需求**：需要程式執行環境、可解析資料格式、測試案例與安全沙盒；不應執行未審查程式。
- **六要素重點**：PAL 把計算上下文交給程式，並用輸出格式區分程式碼、結果和解釋。
- **注意**：程式邏輯仍可能由模型寫錯，需測試與人工審查。

PAL | 程式輔助



14) Program–Aided Language Models (程式輔助語言模型)

警務工作示例

警情統計

請把以下每日警情數據轉成 Python 統計邏輯，計算每類警情佔比與最高峰時段。

加班時數核算

根據排班表產生可檢查的計算步驟，計算每名人員本週加班時數，不要心算。

14) Program-Aided Language Models (程式輔助語言模型)

External Tool Explained | 程式執行環境

PAL 不是要模型「憑感覺算」，而是把問題轉成程式，交給受控環境執行。

需要準備

- 可執行環境：Python、R、SQL、試算表
- 明確資料格式：CSV、JSON、表格欄位
- 安全沙盒：限制檔案、網路和系統命令
- 測試案例：小數據先驗證邏輯

輸出應分開

1. **程式碼**：模型生成的計算邏輯
2. **執行結果**：工具實際跑出的數值
3. **解釋**：模型把數值改寫成報告
4. **覆核**：人員檢查資料與公式

警務例子：警情統計、巡邏時段分析、排班工時、活動人流估算。

14) Program-Aided Language Models (程式輔助語言模型)

Complex Example | 警情統計交給程式

請把以下資料轉成可執行的 Python 計算邏輯，而不是直接心算。

輸出：

1. 資料結構
2. 計算各警情類型總數
3. 找出最高峰時段
4. 產生 80 字統計摘要

資料：

08-12 時：交通 12、求助 8、投訴 3
12-16 時：交通 18、求助 11、投訴 5
16-20 時：交通 31、求助 16、投訴 7

- **用途**：把精確計算交給程式，降低文字推理錯誤。
- **重點**：程式邏輯仍需測試，不能只相信模型生成的程式。

14) Program-Aided Language Models (程式輔助語言模型)

可直接練習案例

案例 A：警情佔比計算

請把以下資料轉成 Python 計算邏輯：

資料：

交通=42，求助=18，噪音=9，投訴=6

任務：

1. 計算總數
2. 計算各類佔比，保留 1 位小數
3. 找出最高類型
4. 產生一句報告文字

要求：不要心算，先輸出可執行邏輯。

案例 B：排班工時核對

請生成可檢查的計算步驟，用來核對每人本週工時是否超過 44 小時。

資料：

A01: 8,8,8,8,8,0,0

A02: 12,12,0,12,12,0,0

A03: 8,8,8,0,8,8,8

輸出：每人總工時、是否超標、需人工核對的資料問題。

14) Program-Aided Language Models (程式輔助語言模型)

思考與實操題

問題 1：哪些任務不應讓模型心算？

問題 2：PAL 的輸出應分成哪三部分？

14) Program-Aided Language Models (程式輔助語言模型)

參考答案

問題 1：哪些任務不應讓模型心算？

工時、比例、日期差、金額、統計、排序和批量資料核對等精確任務，應交給程式或試算表。

問題 2：PAL 的輸出應分成哪三部分？

程式邏輯、執行結果、文字解釋。若只有文字解釋，無法覆核計算是否正確。

14) Program-Aided Language Models (程式輔助語言模型)

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：模型生成的程式可能有邏輯錯誤或邊界條件缺漏。
- **限制 2**：資料格式不一致時，程式可能計算錯。
- **限制 3**：需要測試、審查與可重現輸入。

警務應用提醒：這類提示技術應用於草稿、初篩、整理與教學示例；涉及法律判斷、執法行動、個資處理或證據採信時，必須由授權人員依正式程序覆核。

第六組：行動、反思與多模態

ReAct / Reflexion / Multimodal CoT

這一組面向更接近實務的工作流：**邊觀察邊行動、完成後自查，以及同時處理文字與圖像。**

為什麼需要？

- 查核工作不是一次問答，而是多步觀察和跟進
- 文書輸出需要檢查缺漏、個資、推測性語句
- 現場照片、閉路電視截圖、地圖和文字常同時出現

這組技術的特點

- **ReAct**：推理與行動交替
- **Reflexion**：初稿後自查與修訂
- **Multimodal CoT**：先看圖像事實，再結合文字推理

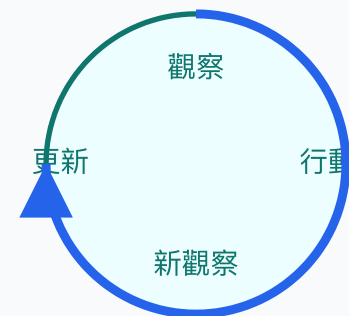
故事 hook：車輛刮花報案不能直接判責，要逐步查 CCTV、訪問保安、核對出入紀錄，並清楚記錄每一步目的。

15) ReAct (推理與行動)

推理與行動 | 背景、介紹與動機

- **背景**：ReAct 結合 reasoning 與 acting，模型交替思考下一步並執行工具行動。
- **介紹**：用「觀察資料 -> 決定行動 -> 取得結果 -> 更新判斷」的循環完成任務。
- **動機**：適合需要多步查詢、逐步排除與即時修正的工作流。
- **外部需求**：需要可查詢資料源或工具、行動權限、停止條件、日誌與人工接管機制。
- **六要素重點**：ReAct 最需要限制和覆核：每個行動都要有授權、來源和停止條件。
- **注意**：需限制工具範圍與敏感資料暴露，並保留行動紀錄。

ReAct | 推理與行動



15) ReAct（推理與行動）

警務工作示例

資料查核流程

面對一宗車輛相關查詢，先列出需核實資料，再逐步決定查閉路電視、報案紀錄或車牌資料；每步說明目的。

失蹤人士初步跟進

根據已知線索，規劃下一步資料收集行動：最後出現地點、聯絡人、交通紀錄、醫療風險。

15) ReAct (推理與行動)

External Tool Explained | 觀察與行動的邊界

ReAct 常見格式是「觀察 -> 行動 -> 新觀察」。真正部署時，**行動**通常是受控工具或人工步驟。

觀察：

報案人稱車輛 19:00-21:00 期間在停車場被刮花。

可選行動：

1. request_cctv_review(地點, 時段)
2. query_access_log(車場, 時段)
3. ask_security_guard(問題清單)

工具/人工回傳：

request_cctv_review -> 20:14 有相鄰車輛開門接近，但影像未能確認接觸。

下一步：

列出仍需核查資料，不判定責任。

- **行動不是自由行動**：必須在授權工具或人工流程內。
- **新觀察要有來源**：CCTV、保安訪談、出入紀錄等。
- **停止條件要清楚**：資料不足時轉人工，不讓模型無限查詢。

15) ReAct (推理與行動)

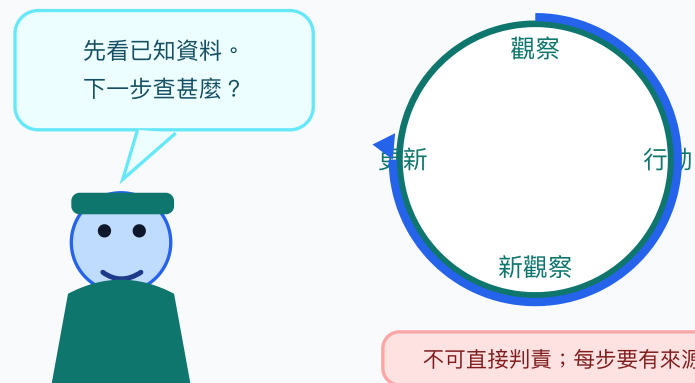
情境示例 | 像查案一樣逐步問

不要直接判斷誰負責。

請用「觀察 -> 合法行動 -> 新觀察 -> 下一步」格式，
規劃如何查核車輛刮花事件。

- **設計重點**：ReAct 像偵查白板上的下一步行動。
- **教學點**：每一步都要有授權工具、來源與停止條件。

ReAct 情境圖：觀察後才行動



15) ReAct (推理與行動)

Complex Example | 逐步查核 workflow

請用「觀察 -> 行動 -> 新觀察 -> 下一步」格式規劃查核流程。

情境：

市民報稱其車輛被刮花，懷疑與隔壁車位車主有關。

目前只有報案人陳述、車位號碼、估計時間 19:00-21:00。

要求：

- 每一步說明為何需要該行動
- 可建議查閱閉路電視、訪問保安、核對出入紀錄
- 不可直接判定責任人

- **用途**：適合需要多步觀察與行動的查核任務。
- **重點**：每個行動都要有目的、資料來源與停止條件。

15) ReAct (推理與行動)

可直接練習案例

案例 A：失物查核行動

請用「觀察 -> 可授權行動 -> 預期回傳 -> 下一步」格式規劃流程。

情境：

市民稱手提電話可能遺留在巴士站，最後使用時間約 18:20。

可用行動：

1. 查詢失物登記
2. 聯絡站點管理方
3. 補問報案人手機特徵

限制：不可承諾一定找回；不可查詢未授權個人資料。

案例 B：逐步排除資料缺口

請規劃查核「商場內推撞事件」的下一步。

已知：報案人稱 21:10 被推撞；保安稱當時人流多；暫無傷勢資料。

要求：每一步說明目的、所需資料來源、停止條件。

15) ReAct (推理與行動)

思考與實操題

問題 1：ReAct 中的「行動」是否可以任意查資料？

問題 2：以下流程缺少甚麼？

觀察：有人報稱車被刮花。
行動：查所有附近 CCTV。

15) ReAct (推理與行動)

參考答案

問題 1：ReAct 中的「行動」是否可以任意查資料？

不可以。行動必須限於授權工具或人工流程，並記錄目的、輸入、來源和停止條件。

問題 2：以下流程缺少甚麼？

缺少授權範圍、查詢時段、地點、目的、最小資料原則和停止條件。

15) ReAct（推理與行動）

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：多步行動容易擴大資料接觸面，需最小權限。
- **限制 2**：若觀察結果錯誤，後續行動會偏移。
- **限制 3**：必須設定停止條件，避免無限查詢。

警務應用提醒：這類提示技術應用於草稿、初篩、整理與教學示例；涉及法律判斷、執法行動、個資處理或證據採信時，必須由授權人員依正式程序覆核。

16) Reflexion（反思提示）

反思提示 | 背景、介紹與動機

- **背景**：Reflexion 讓模型在完成任務後自我評估錯誤與改進策略，再重新作答。
- **介紹**：建立「初稿 -> 檢查 -> 修訂」迴圈，使輸出更符合要求。
- **動機**：適合報告、通報、摘要等需要品質把關的文字任務。
- **外部需求**：可純提示完成；若要求嚴格審核，應加入檢核清單、制度文件或人工審批流程。
- **六要素重點**：Reflexion 是覆核機制的具體化，用檢核清單回看角色、任務、限制和格式。
- **注意**：自我審查不能替代主管審批；模型可能漏檢自己的錯誤。

Reflexion | 反思



16) Reflexion（反思提示）

警務工作示例

通報稿審校

先撰寫 200 字通報稿，再檢查是否缺少時間、地點、處置、後續，最後輸出修訂稿。

敏感資訊檢查

先生成案件摘要，再自查是否包含不必要個資；若有，改寫為最小揭露版本。

16) Reflexion（反思提示）

Complex Example | 初稿、自查、修訂

請完成三步：

1. 根據資料撰寫一份 180 字案件摘要初稿。
2. 自查是否存在：缺少時間地點、個資過度揭露、推測性語句、處置不清。
3. 根據自查結果輸出修訂稿。

資料：

「報案人稱其手提電話在餐廳遺失，最後使用時間約 13:20。
餐廳職員表示可協助翻查座位附近閉路電視。報案人留下聯絡方式。」

- **用途**：讓模型先產出，再按清單修訂。
- **重點**：反思只能提高草稿品質，不能取代人員審閱。

16) Reflexion (反思提示)

可直接練習案例

案例 A：摘要自查

請完成三步：

1. 生成 120 字案件摘要。
2. 用清單自查：時間地點是否完整、是否加入推測、是否過度披露個資、後續是否清楚。
3. 輸出修訂稿。

資料：

「市民稱晚上在餐廳遺失銀包，內有證件和少量現金。
餐廳職員表示可明天協助查看座位附近閉路電視。」

案例 B：通報稿修訂

以下初稿可能有問題，請先指出問題，再修訂。

初稿：

「一名可疑男子在停車場準備偷車，被保安發現後離開。」

原始資料：

「保安稱一名男子在停車場停留約 10 分鐘並查看多部車輛，未見接觸車門，之後離開。」

限制：不得使用原始資料沒有支持的結論。

16) Reflexion（反思提示）

思考與實操題

問題 1：Reflexion 可以替代主管審批嗎？

問題 2：以下初稿最主要問題是甚麼？

該男子企圖偷車，被保安阻止。

原始資料只說「男子查看多部車輛，未見接觸車門」。

16) Reflexion（反思提示）

參考答案

問題 1：Reflexion 可以替代主管審批嗎？

不可以。它只能作為草稿自查和修訂輔助，正式文書仍需人員按規程審閱。

問題 2：以下初稿最主要問題是甚麼？

加入未被資料支持的意圖和行為結論。應改為：「一名男子查看多部車輛，未見接觸車門，保安到場了解後該男子離開。」

16) Reflexion（反思提示）

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：模型可能漏掉自己的錯誤。
- **限制 2**：自我修訂可能把文字修得更流暢，但不一定更準確。
- **限制 3**：應搭配外部規則、人工審閱或引用資料。

警務應用提醒：這類提示技術應用於草稿、初篩、整理與教學示例；涉及法律判斷、執法行動、個資處理或證據採信時，必須由授權人員依正式程序覆核。

17) Multimodal CoT (多模態思維鏈)

多模態思維鏈 | 背景、介紹與動機

- **背景**：多模態 CoT 將文字、圖像、表格等資料一起納入分步推理。
- **介紹**：先描述可見資訊，再結合文字線索進行推理與回答。
- **動機**：適合閉路電視截圖、現場照片、地圖與表格輔助分析。
- **外部需求**：需要支援圖像的模型、影像授權、清晰資料、必要時 OCR/地圖資料，以及人工視覺覆核。
- **六要素重點**：多模態上下文更容易被誤讀，因此限制和覆核機制必須更明確。
- **注意**：影像解析可能受清晰度、角度與遮擋影響；不可把推測當證據。

Multimodal CoT | 多模態



17) Multimodal CoT (多模態思維鏈)

警務工作示例

現場照片描述

根據現場照片與報案文字，先列出可見事實，再指出仍需人工確認的部分，最後產生初步紀錄。

地圖路線分析

給定地圖截圖與目擊時間，分析可能行走路線；輸出假設、依據與需調取的攝像頭位置。

17) Multimodal CoT（多模態思維鏈）

External Tool Explained | 影像、OCR 與地圖資料

多模態不是把圖片直接當作「證據結論」。圖片通常先經過視覺模型、OCR 或人工標註，轉成可核對的觀察。

外部輸入	工具或流程	交給模型的內容
CCTV 截圖	視覺模型 / 人工標註	可見人物、方向、時間戳、畫面限制
現場照片	影像描述 / EXIF 檢查	可見物件、位置、遮擋、不確定性
文件照片	OCR	文字辨識結果、低信心字元
地圖截圖	地理資料 / 人工標註	路口、攝像頭位置、可能路線

可見事實：

- 圖中可見一輛白色私家車停在出口附近
- 車牌不清晰，不可辨識
- 時間戳顯示 20:14:32

限制：

不得推定駕駛身份；不得把模糊車牌補全。

17) Multimodal CoT (多模態思維鏈)

Complex Example | 圖片與文字共同分析

輸入包括：現場照片、地圖截圖、報案文字。

請依序輸出：

1. 圖像中可直接觀察到的事實
2. 文字資料提供的補充線索
3. 兩者能互相支持的地方
4. 無法確認或需要人工覆核的地方
5. 初步工作紀錄草稿

限制：不要從模糊影像推定身份、車牌或責任。

- **用途**：處理閉路電視截圖、現場照片、地圖與文字紀錄的組合。
- **重點**：先分離「看見的事實」與「推測」。

17) Multimodal CoT (多模態思維鏈)

可直接練習案例

案例 A：照片與報案文字分離

輸入：一張現場照片 + 報案文字。

請依序輸出：

1. 圖像中可直接觀察的事實
2. 圖像中不能確認的事項
3. 報案文字提供的補充資料
4. 需要人工覆核的問題
5. 80 字工作紀錄草稿

限制：不得從模糊影像推定身份、車牌或責任。

案例 B：OCR 低信心處理

OCR 結果：

「車牌：M? 3?8」

圖像說明：夜間照片，車牌局部反光，第二和第四字元不清。

報案文字：報案人稱白色私家車於 20:10 離開停車場。

請生成紀錄，清楚標示「可見事實、低信心辨識、不可確認事項」。

17) Multimodal CoT (多模態思維鏈)

思考與實操題

問題 1：圖片模糊時，模型應如何表述？

問題 2：多模態輸出為甚麼要先分離圖像事實和文字線索？

17) Multimodal CoT (多模態思維鏈)

參考答案

問題 1：圖片模糊時，模型應如何表述？

應標示「無法確認」或「低信心」，不可補全車牌、身份、責任或意圖。

問題 2：多模態輸出為甚麼要先分離圖像事實和文字線索？

因為圖像和文字來源不同，可靠性也不同。先分離可避免把報案人說法誤當成畫面直接證明。

17) Multimodal CoT (多模態思維鏈)

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：影像解析受角度、清晰度、遮擋與壓縮影響。
- **限制 2**：不能從模糊影像推定身份、意圖或責任。
- **限制 3**：需清楚區分可見事實、模型推測與人工待核。

警務應用提醒：這類提示技術應用於草稿、初篩、整理與教學示例；涉及法律判斷、執法行動、個資處理或證據採信時，必須由授權人員依正式程序覆核。

第七組：關係與結構化分析

Graph Prompting

最後一組專注於**把散落資料變成關係結構**，讓學員理解「關聯」與「結論」之間的距離。

為什麼需要？

- 案件資料常分散在人物、電話、車輛、地點、事件之間
- 文字摘要很難看出多宗事件的共同線索
- 關係圖可以幫助串併、查詢、簡報與後續搜證規劃

這組技術的特點

- 把實體轉成節點，把資料支持的關係轉成邊
- 可標註來源、信心、時間與關係類型
- 特別適合案件關聯、通聯關係、地點網絡與風險圖譜

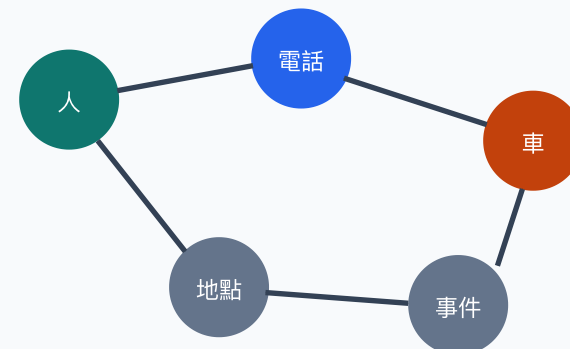
故事 hook：三宗盜竊案都出現相似車輛和電話號碼，圖提示能幫助找出可核查的共同線索。

18) Graph Prompting (圖提示)

圖提示 | 背景、介紹與動機

- **背景**：圖提示把實體與關係表示成節點和邊，幫助模型處理結構化關聯。
- **介紹**：將人物、地點、事件、電話、車輛等轉為關係圖，再進行查詢與推理。
- **動機**：適合關聯分析、案件串併、通聯關係與風險網絡說明。
- **外部需求**：需要實體抽取規則、關係類型定義、資料來源標記；進階應用可接圖資料庫或視覺化工具。
- **六要素重點**：Graph Prompting 主要強化上下文和輸出格式，並用來源標記支援覆核。
- **注意**：圖中的邊代表資料關聯，不必然代表犯罪或責任。

Graph Prompting | 圖提示



18) Graph Prompting（圖提示）

警務工作示例

關係圖生成

從以下案件摘要抽取人物、車輛、地點與事件，輸出節點與邊，並標記每條邊的資料來源。

串併線索

根據三宗盜竊案摘要建立關係圖，找出共同電話、車輛或地點；只列資料支持的關聯。

18) Graph Prompting (圖提示)

External Tool Explained | 節點、邊與 Graph Schema

Graph Prompting 需要先定義「甚麼可以成為節點」和「甚麼關係可以成為邊」。

節點 Node

- 人物：報案人、目擊者、嫌疑人
- 物件：車輛、電話、證件、帳戶
- 地點：商場、街道、停車場
- 事件：盜竊、滋擾、交通事故

邊 Edge

- 出現於：人物 -> 地點
- 使用：人物 -> 電話
- 涉及：車輛 -> 事件
- 目擊：目擊者 -> 事件
- 相同線索：事件 -> 事件

每條邊都應帶有來源、時間、信心等級。圖上的關聯只是線索，不是定罪或責任判斷。

18) Graph Prompting (圖提示)

Graph Tool Example | 給模型的結構化資料

Graph schema:

Node types = Person, Phone, Vehicle, Location, Event

Edge types = appeared_at, used, involved_in, witnessed, shares_clue

Input records:

事件 A：便利店盜竊；白色車輛；車牌部分 MX；地點 L1

事件 B：商場盜竊；電話 6123****；地點 L2

事件 C：藥房盜竊；白色車輛；電話 6123****；地點 L3

Output:

nodes:

– Event:A, Event:B, Event:C, Vehicle:white_car, Phone:6123****

edges:

– Event:A --shares_clue--> Event:C, source=白色車輛, confidence=medium

– Event:B --shares_clue--> Event:C, source=電話 6123****, confidence=high

- **Graph database**：如 Neo4j 或其他圖資料庫，可用來儲存與查詢節點/邊。
- **Visualization**：可把節點/邊畫成關係圖，供人員檢視。
- **人工覆核**：同名、同車色、部分電話都可能誤連，必須核查來源。

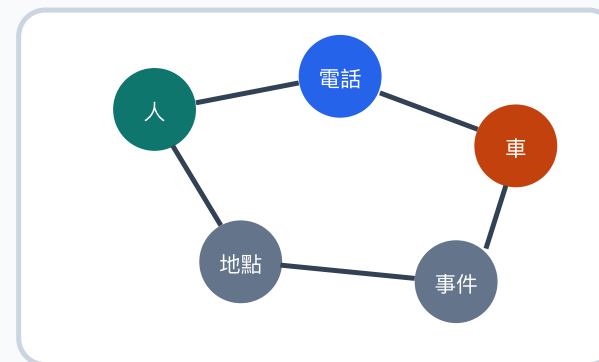
18) Graph Prompting (圖提示)

情境示例 | 線索白板

把三宗案件畫成「線索白板」：
節點=人、車、電話、地點、事件
邊=資料支持的關聯
限制：線索關聯不等於犯罪結論。

- **設計重點**：像把便利貼和線索線貼到白板上。
- **教學點**：Graph Prompting 幫你看見關聯，但不替你下結論。

Graph 情境圖：線索白板



每條關係都要有來源和信心等級。

這條線是線索，
不是結論。



18) Graph Prompting (圖提示)

Complex Example | 案件關聯圖

請從以下三宗案件摘要建立關係圖。

輸出：

1. 節點：人物、電話、車輛、地點、事件
2. 邊：關係類型、來源摘要、信心等級
3. 可能串併線索
4. 不可下結論的部分

摘要 A：便利店盜竊，目擊一輛白色私家車，車牌部分為 MX。

摘要 B：商場盜竊，報案人稱嫌疑人使用 6123**** 電話聯絡二手買家。

摘要 C：藥房盜竊，閉路電視見白色私家車，附近目擊者提供電話 6123****。

- **用途**：把散落資料轉成可查詢、可視覺化的關係網。
- **重點**：圖上的關聯不是定罪，只是資料支持的線索。

18) Graph Prompting (圖提示)

可直接練習案例

案例 A：從摘要抽取節點與邊

請從以下摘要建立關係圖。

節點類型：Person, Vehicle, Location, Event, Phone

邊類型：appeared_at, involved_in, provided, shares_clue

每條邊需標示來源句子與信心等級。

摘要：

「事件 A 發生於北區便利店，目擊者稱一輛白色私家車短暫停靠。

事件 B 發生於同區藥房，報案人提供電話 6123****。

事件 C 發生於商場，閉路電視見白色私家車，職員亦記錄到電話 6123****。」

案例 B：避免過度串併

以下資料可能存在共同線索，也可能只是巧合。

請輸出：

1. 可建立的節點與邊
2. 資料支持的共同線索
3. 不足以串併的地方
4. 建議下一步核查資料

資料：

18) Graph Prompting (圖提示)

思考與實操題

問題 1：圖上的邊代表甚麼？

問題 2：以下串併結論有甚麼問題？

案件 A 和案件 B 都有白色車輛，所以一定是同一批人。

18) Graph Prompting (圖提示)

參考答案

問題 1：圖上的邊代表甚麼？

代表資料支持的關聯，例如共同電話、共同地點或出現於同一事件；不代表因果、定罪或責任。

問題 2：以下串併結論有甚麼問題？

同色車輛只是低信心共同線索，不能直接串併或推定同一批人。需核查車牌、時間、地點、CCTV 和其他獨立線索。

18) Graph Prompting (圖提示)

Limitation | 使用限制與風險控管

- **限制 1**：圖上的關聯不是因果，也不是法律責任。
- **限制 2**：資料缺漏會導致關係圖偏斜。
- **限制 3**：節點合併、同名異人與資料來源可信度需人工核對。

警務應用提醒：這類提示技術應用於草稿、初篩、整理與教學示例；涉及法律判斷、執法行動、個資處理或證據採信時，必須由授權人員依正式程序覆核。

組合使用建議

- **標準分類**：Few-shot + Active-Prompt，先用示例定邊界，再補強模糊案例。
- **案件摘要**：Directional Stimulus + Reflexion，先指定必保留線索，再做缺漏檢查。
- **知識問答**：RAG + Zero-shot，先檢索授權規程，再用明確格式回答。
- **複雜決策**：Tree of Thoughts + Self-Consistency，先展開方案，再比較多條分析的一致結論。
- **資料分析**：Prompt Chaining + PAL，把抽取、統計、報告分開，計算交給程式。

參考來源

- Prompt Engineering Guide, “Prompting Techniques”: <https://www.promptingguide.ai/techniques>
- DAIR.AI Prompt Engineering Guide GitHub repository: <https://github.com/dair-ai/Prompt-Engineering-Guide>

本投影片將公開提示工程技術整理為教學材料；警務例子為課程示例，不含真實個案資料。